La passion avant la carrière

Parcours d’un ingénieur

Récit, rencontres et choix de formation

Jean-Pierre Morard

Édition 1.0 - collection par public

ID : LGIR-COL-1-1.0-20261014

Généré le 14 octobre 2026

CC BY-NC-ND 4.0 · Partage avec attribution

Sommaire

Les numéros renvoient à la pagination imprimée, qui commence après la couverture.

Section	Page
Pourquoi raconter ce parcours ?	2
Licence de partage	3
Dédicace	4
Avant-propos — La passion avant la carrière	5
Les points de départ	6
La curiosité comme point de départ	7
Le bac F2, la voie TA et les passerelles actuelles	8
Un parcours technique vers les études d’ingénieur	9
Apprendre et transmettre	10
Parcours TA et souvenirs de prépa	11
De l’EFPG à l’ENSIMAG : apprendre à apprendre	13
Les entreprises de mon parcours	15
Vers la science des données et l’IA	22
Des rencontres et des projets au fil du parcours	24
L’innovation comme fil conducteur	27
Davantage d’ingénieurs, plusieurs voies d’accès	28
Les notes, le bachotage et l’équité territoriale	30
La solidarité familiale et l’égalité des chances	31
Ce que j’aimerais que l’on retienne	32
Une carrière dans une industrie européenne qui se transforme	33
Remerciements	36
Glossaire	37
Index thématique	38
Références citées	39

Pourquoi raconter ce parcours ?

Une télévision démontée, un programme écrit pour comprendre une machine, une reprise d'études, une rencontre qui ouvre une porte : mon métier d'ingénieur s'est construit par ces expériences. La passion m'a souvent conduit à reprendre des bases et à changer de domaine.

Je raconte ici ce que les formations, les entreprises et les personnes rencontrées m'ont apporté. Les occasions saisies comptent, mais aussi les portes fermées, les hésitations et ce que je n'ai pas su faire. Ces souvenirs peuvent intéresser ceux qui s'interrogent sur leur orientation, qui envisagent de reprendre des études ou qui aiment comprendre comment se construit une vie professionnelle.

Le récit se lit dans l'ordre. Les mots techniques nécessaires sont expliqués lorsqu'ils apparaissent ; les développements et les calculs se trouvent dans les autres livres de la collection. Les noms, les écoles et les dates font partie de cette histoire.

Ce récit donne le versant humain des *Grandes Idées des Réseaux*. Les treize idées font découvrir les questions techniques rencontrées au fil du parcours ; les volumes d'ingénierie et d'IA développent les méthodes pour y répondre. Chacun se lit selon son intérêt, sans devoir parcourir toute la collection.

Licence de partage

© 2026 **Jean-Pierre Morard** — *Les Grandes Idées des Réseaux*.

Les ressources et travaux pratiques de la collection sont accessibles en ligne.

Les textes et schémas originaux dont l’auteur détient les droits sont mis à disposition sous la licence **Creative Commons Attribution — Pas d’utilisation commerciale — Pas de diffusion de versions modifiées 4.0 International** (**CC BY-NC-ND 4.0**).

Vous pouvez les copier et les partager, sur papier ou au format numérique, en créditant **Jean-Pierre Morard**, en conservant les mentions de droits et en joignant le lien vers la licence. Cette autorisation exclut l’usage commercial et la diffusion de versions adaptées ou modifiées.

Consulter la licence CC BY-NC-ND 4.0.

Les citations, documents d’archives, sujets de concours et autres éléments attribués à des tiers conservent leurs propres droits et ne sont pas couverts par cette licence. Les logiciels mentionnés conservent également leurs licences respectives.

Dédicace

Je dédie ce livre à mon fils Michaël, qui a décidé de suivre un cursus d'ingénieur en intelligence artificielle en voyant la passion qui m'animait pour cette voie.

Je le dédie également à la mémoire de ma femme Anne, décédée le 15 janvier 2026. Diplômée d'un DEA de finance internationale à Dauphine, elle avait toujours rêvé d'être danseuse étoile à l'Opéra de Paris.

Avant-propos — La passion avant la carrière

Des tests de cartes électroniques à la science des données, j’ai souvent dû reprendre des bases pour comprendre un nouveau problème. Ces reprises, et les difficultés que j’ai rencontrées pour aider mes proches, m’ont donné envie de relier les notions à des situations concrètes.

Les passerelles entre formations ont compté dans ce parcours. Elles m’ont permis d’aller vers ce qui me plaisait et de reprendre des études. Je souhaite que le livre ouvre lui aussi des portes à ceux qui abordent un domaine nouveau.

Les autres livres de la collection développent les questions techniques rencontrées au fil de ce parcours, des télécommunications à l’intelligence artificielle.

L’écriture m’a permis de rapprocher des notions rencontrées dans des contextes différents pour comprendre les contraintes et les choix qui ont donné naissance à un système.

Je souhaite transmettre ce plaisir autant que les connaissances elles-mêmes. Les explications, les comparaisons et les expériences invitent le lecteur à construire sa propre compréhension. Les sources et les limites indiquées permettent d’examiner les réponses proposées et de poursuivre la recherche.

S’il fallait donner une bande-son à cet ouvrage, ce serait *Lyon presqu’île*, interprétée par **Benjamin Biolay**.

Les points de départ

Je suis ingénieur et praticien, créateur d’AGILAB. Mon travail relie les télécommunications, le logiciel, les systèmes distribués et l’intelligence artificielle.

J’ai suivi ma **seconde et ma première au lycée Couffignal, à Strasbourg**, puis obtenu un baccalauréat de technicien F2 en électronique au lycée Marcel-Sembat, à Vénissieux. J’ai ensuite suivi la prépa TA de 1984 à 1986 au lycée Édouard-Branly, à Lyon. Ce parcours nourrit mon attachement à l’accès au savoir et aux études d’ingénieur.

Mon parcours relie deux mouvements : découvrir comment les choses fonctionnent, puis chercher comment rendre ces connaissances utiles et transmissibles. Les transformations de l’industrie rencontrées au fil de cette carrière sont développées dans le panorama industriel.

La curiosité comme point de départ

En primaire, j’avais une année d’avance, puis j’ai redoublé le CM2 à cause de mes fautes d’orthographe en dictée. Je démontais aussi la télévision de mes parents pour comprendre son fonctionnement. Plus tard, j’allais essayer les ordinateurs dans les boutiques **Tandy**.

Cette curiosité m’a aussi conduit à écrire mes propres programmes. **En classe de troisième**, j’ai créé le jeu **Super Combat** pour l’ordinateur **Commodore VIC-20**. **En classe de seconde**, j’ai publié dans la revue *Le Sharpentier* un **désassembleur pour Sharp**. Un désassembleur donne à lire les instructions d’un programme en langage assembleur à partir du code machine. Il aide à examiner ce que fait la machine, sans reconstituer le programme source original.

Le bac F2, la voie TA et les passerelles actuelles

Le bac F2 préparait à une activité professionnelle tout en permettant une poursuite d’études. La voie TA ouvrait les prépas à des bacheliers techniciens des séries industrielles (Ministère de l’Éducation nationale 1982, 1985). Ces intitulés historiques doivent être distingués des filières actuelles. **La charge de travail en TA.** Je garde le souvenir de semaines d’environ **37 heures d’enseignement** : **12 heures de mathématiques**, **10 de physique**, **10 de technologie**, **3 de français** et **2 d’anglais**. Ces chiffres, rapportés de mémoire, restent à confirmer pour chacune des deux années, sup et spé.

Un parcours technique vers les études d’ingénieur

Je venais du lycée Marcel-Sembat, à Vénissieux, qui, à cette époque, n’avait encore envoyé aucun élève en maths sup depuis sa création. J’avais choisi un **bac F2 en électronique** par prudence : ma situation familiale me faisait craindre de ne pas pouvoir poursuivre **cinq années d’études après le bac**. Ce baccalauréat de technicien me permettait d’entrer directement dans la vie active. J’ai travaillé comme développeur logiciel chez **Aplilog**, entre le bac et mon entrée en prépa. J’écrivais des programmes de test pour des concentrateurs de cabines téléphoniques. Ce travail mettait en relation le logiciel, les cartes électroniques et un usage concret.

À cette époque, nous cherchions **sans assistance algorithmique** le **routage des pistes** des **circuits imprimés** (PCB, *Printed Circuit Board*) : il fallait trouver les chemins reliant les composants dans l’espace disponible.

Quelques mois après mon départ, le développeur senior m’a reproché que mes programmes ne fonctionnaient pas. En cherchant ensemble l’origine du problème, nous avons découvert que j’enregistrais les résultats en **little-endian**, tandis qu’il les lisait en **big-endian**.

Ces mots désignent l’**ordre des octets** qui représentent un nombre. Un octet contient huit bits et peut coder 256 valeurs, de 0 à 255. Prenons 258 = 1 × 256 + 2, codé sur deux octets : en little-endian, l’octet de poids faible vient d’abord, soit **[2, 1]** ; en big-endian, l’octet de poids fort vient d’abord, soit **[1, 2]**. Lire [2, 1] en big-endian donne 2 × 256 + 1 = **513**. Les mêmes octets prennent donc un autre sens lorsque la convention de lecture change.

Cette expérience me fait penser à la perte de **Mars Climate Orbiter**, le **23 septembre 1999**. Le rapport d’enquête de la NASA explique qu’un logiciel au sol produisait des données d’impulsion en livres-force·secondes, alors que le logiciel de navigation les interprétait en newtons·secondes : un écart d’un facteur d’environ **4,45**. L’unité métrique figurait pourtant dans la spécification d’interface ; elle n’avait pas été respectée, et les contrôles n’avaient pas détecté l’écart.

Chez Aplilog, le désaccord portait sur la représentation ; pour la sonde, sur l’unité. J’en ai retenu qu’une valeur seule ne dit pas comment la lire. Rendre la convention explicite, puis vérifier un exemple connu à chaque extrémité de l’échange, évite de laisser cette information dans l’implicite.

J’aurais tout à fait pu continuer à travailler plutôt que poursuivre mes études. Mais le goût de la compétition et l’envie d’explorer mes limites ont été déterminants dans le choix de poursuivre en maths sup.

Je me souviens aussi d’un écart entre ce que j’avais appris en électronique et les notions d’algèbre évoquées chez Aplilog. Ce décalage éclaire le projet du livre : donner des points d’entrée et rendre les prérequis visibles.

Le complément biographique développe la rareté de la voie TA vers Polytechnique et les conditions d’admission.

Apprendre et transmettre

Aider des élèves des niveaux précédents est aussi un bon moyen de progresser en mathématiques : expliquer oblige à clarifier ses propres raisonnements. Cela demande d'écouter l'autre, de comprendre où il bloque et d'adapter son explication. C'est l'un de mes regrets : je n'ai pas su le faire pour ma sœur Marie-Anne. Mon manque de patience n'a pas aidé.

Bien des années plus tard, je me suis retrouvé dans une autre situation où je ne savais pas aider mon frère Jean-Paul à résoudre un problème d'optimisation d'un service de remplacement de pare-brise à domicile. Je n'avais pas encore abordé les techniques de la science des données (data science).

Les passerelles entre formations sont aussi des occasions d'aller vers ce qui nous plaît, à un âge où nos envies et nos aptitudes deviennent plus claires. Elles peuvent rouvrir des portes restées fermées au moment où nous aurions souhaité les franchir. C'est ainsi que je les ai vécues. Ces possibilités de réorientation et de poursuite d'études participent à l'égalité des chances. Un métier qui nous motive donne envie d'apprendre et de développer nos compétences, au bénéfice de la personne et de la société.

Je tiens aussi à saluer l'engagement du **Groupe INSA** pour les élèves en situation de handicap. Le jury d'admission peut prendre en compte les effets du handicap sur les résultats scolaires, et un accompagnement est proposé pendant les études. C'est une autre façon de rendre l'égalité des chances concrète.

Parcours TA et souvenirs de prépa

En **maths sup**, **un bon tiers de notre promotion** avait abandonné en cours d'année.

Jean-Luc Azzani, dont je suivais le parcours dès le collège, reste à mes yeux le meilleur élève de la voie **TA**. Je me souviens de ses premières places à tous les concours qu'il avait présentés (Morard 2026d). Il a ensuite étudié à **Centrale Paris (aujourd'hui CentraleSupélec)**, dont il est diplômé en **1989** (Ministère de l'Éducation nationale 1991a; CentraleSupélec, s. d.). Son parcours l'a conduit chez **Procter & Gamble**, où il occupe en **2026** le poste de *Senior Director, Tabler Station Packaging Delivery* (Morard 2026d; Young 2026).

Je garde aussi une place pour **Christian Copin**, **major de la promotion TA**, et pour **Gérard Courtial**, autre camarade de cette voie de formation.

Jean-Marie Reynaud, lui aussi camarade de promotion **TA**, a fait **5/2** : il a redoublé la deuxième année de prépa, la **maths spé**, pour repasser les concours. Il a ensuite intégré l'**ENS de Cachan**, aujourd'hui **ENS Paris-Saclay**. Il est **professeur agrégé de SI** — sciences industrielles de l'ingénieur — en prépa **PT**, physique et technologie, au **lycée Chevrollier**.

Je cite aussi **Christophe Descottes**, formé à l'**ENSIEG**, et **Jean-Philippe Moiron**, autres camarades de ma promotion **TA**. Jean-Philippe est devenu **colonel chez les sapeurs-pompiers**.

Je me souviens aussi de **Paul Ladevèze**, titulaire d'un **bac F2**. Il avait intégré l'**ENSMM**, l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, à **Besançon**. Il a ensuite repris des études en **formation continue**, de **1995 à 2001**, à **Paris-Saclay**, dans un cursus de niveau **master** en interaction humain-machine, intelligence artificielle et bases de données.

Deux autres camarades venaient du **lycée de La Martinière**, avec un **baccalauréat de technicien F5 en physique de laboratoire**. Comme Paul, ils étaient **externes**, et je ne me souviens plus de leurs noms.

Ces parcours montrent qu'une **formation d'ingénieur peut mener à bien des métiers**, dans l'industrie, l'enseignement ou les services de secours.

Je pense aussi à **Éric Larrivé**, camarade de notre promotion **TA 1984–1986**. Après avoir quitté la prépa en cours de **maths sup**, il est devenu **manager d'un groupe de musiciens** qui se produisait dans des lieux de vacances, notamment des **stations de sports d'hiver**. C'est dans l'une de ces stations qu'un autre camarade de promotion l'avait retrouvé, **plus de dix ans après** son départ de la prépa.

Lors du bizutage, Éric avait empêché un homme ivre de tomber dans une bouche de métro. Cette chute aurait pu lui être fatale. Moi, incommodé par l'odeur de cet homme, j'avais reculé. Je m'étais senti bien petit devant son réflexe. Ce jour-là, c'était lui le héros.

Dans notre échange de **décembre 2017**, je lui ai rappelé cet épisode. Lui se souvenait surtout de **la taupe, mascotte de notre promotion**, qu'il avait dessinée sous un livre pour le **sweat-shirt de la promo**. Il vivait alors dans les **Hautes-Alpes** (Morard et Larrivé 2017).

Je pense aussi à **Roland Hervé**, autre camarade de promotion. Après un échec en maths sup TA à **Édouard-Branly**, il a poursuivi son parcours par une autre voie et étudié à l'**INSA Lyon**, de **1994 à 1996**. J'y vois un autre exemple de passerelle entre formations.

Alain Chiapella est un autre exemple de parcours **TA** réussi (Morard 2026a). Il est diplômé de l'**École nationale supérieure de physique de Grenoble en 1989** (Ministère de l'Éducation nationale 1991b). Il est **directeur de la BU Production chez Worldgrid**, la BU étant une unité d'activité (Morard 2026a). Dans un entretien publié en **2023**, il évoque la sûreté, les essais, la maintenance et la transmission des compétences dans le contrôle-commande nucléaire (Raoul 2023).

Je pense également à **Fabrice Desnoues**, formé à l'**IRESTE**, l'une des écoles réunies pour créer **Polytech Nantes** (Desnoues, s. d.; Polytech Nantes 2022). Il est aujourd'hui **architecte système dans la défense**. À mes yeux, il a eu

moins de chance dans son parcours professionnel (Morard 2026d). Ces trajectoires me rappellent la part que prennent les occasions et les circonstances dans une vie professionnelle.

Je garde une pensée pour **François Moulis**, camarade de promotion dans la voie TA, décédé lors d'une expérience en laboratoire. Je pense également à **Christophe Lamard**, lui aussi disparu.

En maths sup, Christophe s'était retrouvé dans le même bâtiment que moi, à la cité universitaire du **Point du Jour**, où nous logions pendant la prépa à Lyon. Nous avions tenu le même raisonnement : choisir le bâtiment le plus proche du lycée, plutôt que profiter d'une belle vue sur Lyon depuis celui situé à l'opposé de la résidence. Ce petit choix pratique est resté un souvenir de notre vie d'étudiants.

Je tenais à garder une place pour ces camarades et ces moments partagés.

Je remercie **Gilbert Rosset**, professeur de physique en maths sup, qui m'a encouragé jusqu'aux oraux des écoles nationales supérieures d'ingénieurs (**ENSI**), que j'ai passés à **Paris**, au **lycée Raspail**, en **juillet 1986**.

Un exercice retrouvé à l'oral. À l'oral de mathématiques des ENSI, je suis retombé sur un exercice classique d'algèbre que nous avions déjà traité en **devoir surveillé (DS)**, en maths sup. Il fallait montrer qu'un **demi-groupe commutatif idempotent** peut être ordonné en **sup-demi-treillis**.

Sa loi de composition $\star$ est associative, commutative et vérifie $x \star x = x$ (idempotence). On pose $x \leq y \Leftrightarrow x \star y = y$. L'exercice consiste à établir que cette relation est un ordre et que $x \star y$ est la **borne supérieure** de x et y (cours de Friedrich Wehrung, chapitre 2, p. 21–22).

Pour un autre témoignage sur les classes préparatoires, j'invite aussi à lire *Classé X. Petits secrets des classes prépa*, de **Teodor Limann** (La Découverte, **2009**).

De l’EFPG à l’ENSIMAG : apprendre à apprendre

Polytechnique me paraissait hors d’atteinte avant même la maths sup. Après la prépa, redoubler la maths spé pour tenter l’ENSIMAG, l’école d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, n’était pas une option : je devais commencer à travailler.

J’ai donc rejoint l’**EFPG**, l’École française de papeterie et des industries graphiques, **de 1986 à 1989**. Je me souviens de deux arguments décisifs : parmi les écoles nationales supérieures d’ingénieurs (ENSI), elle présentait la parité femmes-hommes la plus élevée et la plus forte proportion d’anciens élèves devenus dirigeants.

Ce n’est qu’en première année d’école d’ingénieurs que j’ai appris l’existence des grandes prépas de la région parisienne. J’avais remarqué que certains élèves snobaient une camarade venue d’Henri-IV. C’est alors que j’ai découvert le rôle de lycées comme Sainte-Geneviève, Henri-IV, Louis-le-Grand et Hoche dans l’accès à l’École polytechnique. À Lyon, notre repère était le lycée du Parc, mais cette voie ne m’était pas accessible avec mon bac F2. Si j’avais su cela plus tôt, je pense que j’aurais choisi un **bac C**.

Dans ma filière **TA**, j’aurais pu penser qu’une prépa au **lycée Raspail**, à Paris, m’aurait donné davantage de chances d’intégrer une école prestigieuse. Mais le **lycée Édouard-Branly**, à Lyon, obtenait des résultats très proches aux concours. Je me souviens de sa **deuxième place au niveau national**. Partir à Paris n’aurait donc pas changé grand-chose dans mon cas.

Un déjeuner qui m’a rappelé mes propres choix. Des années plus tard, **Romain Louvet**, l’un de mes stagiaires, formé à **Télécom Paris** et à l’**École polytechnique**, m’a raconté que ses parents s’étaient installés à **Versailles**, près du **lycée Hoche**, dans l’espoir de lui donner davantage de chances d’accéder à une grande école. Je lui ai confié avoir fait un choix semblable pour mon fils **Michaël**, près du **lycée Pasteur**, à **Neuilly-sur-Seine**.

L’admission en CPGE repose toutefois sur l’examen du dossier, sans priorité de secteur géographique. Avoir effectué sa scolarité au lycée dans le même établissement ne vaut pas admission dans sa prépa (Parcoursup, secteur géographique, lycée Pasteur, recrutement). La proximité joue aussi autrement, à mes yeux : croiser chaque jour des élèves de prépa peut donner envie de suivre leur voie. L’admiration qu’ils suscitent chez les autres lycéens, parce qu’ils sont perçus comme une élite scolaire, rend ce parcours plus visible et plus facile à envisager.

Cinq minutes avant la clôture. Pour l’inscription de mon fils sur **Parcoursup**, une erreur de ma part a compliqué les choses : j’avais indiqué « Paris » comme lieu de naissance au lieu de « Paris 15e ». Il ne pouvait pas se connecter pour saisir ses vœux. La hotline a mis du temps à identifier et à résoudre le problème. Une fois l’erreur corrigée, j’ai saisi ses vœux dans l’urgence : il restait **cinq minutes avant la clôture** lorsque j’ai terminé.

J’en retiens que choisir ses vœux demande du temps pour réfléchir et comparer les formations. Il faut aussi évaluer ses chances d’admission, donc raisonner en probabilités à partir d’informations incomplètes. Tous les élèves et tous les parents ne disposent pas du même temps, de la même aisance dans cette analyse ni du même accompagnement. À mes yeux, ces différences pèsent aussi sur l’égalité des chances.

Je vois aussi dans Parcoursup un réel progrès par rapport à mon époque : nous ne connaissions pas toutes les possibilités qui s’offraient à nous.

Avec le recul, je trouve que le système scolaire nous demande de choisir une voie beaucoup trop tôt, alors que nous connaissons encore mal les métiers, nos propres envies et les parcours possibles. C’est une raison de plus, à mes yeux, de laisser ouvertes des passerelles pour reprendre ces choix plus tard.

Il arrive aussi que l’on choisisse une formation permettant de travailler vite, par précaution, au cas où la situation familiale l’exigerait. Ce choix peut alors détourner d’études ou de métiers que l’on aurait trouvés plus stimulants intellectuellement. Je m’interroge sur cette contrainte : de quel droit les moyens d’une famille devraient-ils limiter ce que ses enfants peuvent apprendre et devenir ?

Mon frère **Jean-Paul** aurait, à mes yeux, fait un excellent **taupin**, un élève de prépa scientifique. Il s’est pourtant autocensuré et a choisi un **BEP en mécanique automobile**, avant de poursuivre en **bac professionnel**.

Je pense aussi à **Houssain El Guertit**, camarade de promotion à l'**EFPG**, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a été **directeur général de Grafeez Group** de **septembre 2008 à mai 2023**. Cette start-up animait un réseau d'imprimeries numériques de proximité. Le réseau a compté **quatre agences** : **deux acquisitions, une création et une franchise**, avec jusqu'à **20 personnes** et **2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé** (Morard 2026c).

L'EFPG répondait aussi à une curiosité : **comment fabrique-t-on un livre ?** Les livres techniques, auxquels se limitaient alors mes lectures, m'avaient tant apporté pendant les études. Je pouvais désormais découvrir leur fabrication, du papier à l'imprimé. Écrire aujourd'hui prolonge ce plaisir de comprendre et de transmettre.

Pendant mes études à l'EFPG, j'avais aussi essayé de suivre en parallèle un **DEA d'informatique**, le diplôme d'études approfondies qui préparait alors à la recherche. Cette possibilité m'a été refusée.

Ce que j'ai réutilisé directement. Dans la suite de ma carrière, seuls un cours et des TP suivis à l'EFPG m'ont directement servi : le cours de **PostScript** et les TP de **mathématiques appliquées**.

Avec **PostScript**, j'ai appris à décrire une page par un programme dont un interpréteur calcule le rendu (référence Adobe). J'y vois aujourd'hui un lien avec **HTML/CSS**, où le navigateur transforme structure et présentation en affichage (standard HTML, introduction au CSS du W3C).

Les TP associaient **régression linéaire** et modèle de **Kubelka–Munk** pour étudier les couches colorées (référence NIST). J'ai retrouvé plus tard la question de l'ajustement dans **Ridge** et **LASSO**, présentés dans les chapitres techniques. LASSO date de **1996**, après mes années à l'EFPG (Tibshirani, 1996).

Une récompense sur circuit. C'est **Jacques Marcelin**, diplômé de l'École centrale Paris, qui m'a transmis le virus de la moto. À cette époque, en dehors du travail, nous étions aussi **animateurs bénévoles à Eurofit**, un club de loisirs et de rencontres pour célibataires, installé à **Paris, près de l'Opéra Garnier**.

Entre **1992 et 1995**, j'ai aussi fait un peu de compétition en **Promosport national**, dans les catégories **400 et 600 cm³**, notamment sur une **ZXR400**. Je m'étais offert ce plaisir comme une récompense pour les efforts accomplis.

Mon palmarès compte une **seconde place à Carole**. Ces années m'ont aussi laissé deux souvenirs moins heureux : une fracture de la clavicule droite au virage **Dunlop**, et de la gauche à **Magny-Cours**, au **virage du Lycée**.

J'ai finalement suivi une spécialisation à l'ENSIMAG **en 1995–1996** pour consolider mon parcours dans le développement logiciel. À cette époque, j'observais que les employeurs recrutaient aussi des ingénieurs d'autres spécialités, capables de s'approprier ce domaine.

Au **premier semestre**, j'ai eu l'agréable surprise d'être **en tête de la promotion**. Avec le recul, ce résultat n'avait rien d'étonnant : j'avais appris et pratiqué l'informatique à plein temps pendant mes sept années d'activité professionnelle.

Mon projet de fin d'études à l'ENSIMAG consistait à implémenter en **C++** un **perceptron multicouche**, ou **MLP** (*Multilayer Perceptron*).

Cette année de spécialisation n'a été possible que grâce à son financement par le **Fongecif**, l'organisme qui soutenait les congés individuels de formation. Je lui garde une **reconnaissance éternelle** : ce soutien a changé ma vie en me permettant d'être enfin reconnu dans le métier que j'avais choisi, le développement logiciel, et qui me correspondait. Par la suite, ce métier est devenu une compétence qui me sert à prototyper mes idées.

Au fil de mon parcours, je suis passé de l'exécution de « recettes » techniques au choix de celles qui convenaient à un problème, puis à la création de nouvelles méthodes pour le résoudre.

Ce parcours m'a montré l'importance d'**apprendre à apprendre** : poser un problème, chercher, expérimenter et vérifier pour explorer d'autres domaines.

Les entreprises de mon parcours

Quelques entreprises ont jalonné mon parcours professionnel. Je les présente ici dans l'ordre de mes débuts auprès de chacune :

- **Aplilog** — expérience estivale entre le bac et la prépa ;
- **Carnaud BMI** — Carnaud Alimentaire BMI ;
- **AIRE Informatique** ;
- **SIGLE Informatique**, devenue **Transiciel** ;
- **Coframi**, devenu **Inforama** ;
- **Philips France** ;
- **Sagem Communications**, puis **Sagemcom Broadband** ;
- **Huawei Technologies Europe**.

Chaque entreprise m'a donné de nouveaux problèmes et l'occasion de croiser des compétences.

Carnaud BMI, AIRE et SIGLE : les premiers postes

J'avais rejoint **Carnaud BMI**, dans le groupe **CMB** (*CarnaudMetalbox*), pour mettre en œuvre mon **projet de fin d'études**. J'y avais notamment spécifié les besoins d'un **système expert**, un logiciel fondé sur des règles et des connaissances d'experts. Le logiciel a été développé en Lisp par CGI Informatique.

Un grand merci à **Paul Barriere**, qui m'a permis d'entrer chez **CMB**.

Mon année dans le groupe a été marquée par le rapprochement entre le français **Carnaud** et le britannique **Metal Box**, qui a donné naissance à **CMB** à la fin des années 1980 (Wendel, rapport annuel 2003, p. 8). En **1993**, le partenaire britannique **MB-Caradon** revendait sa participation (Le Monde, 4 avril 1993). Cette séparation concernait les actionnaires de CMB. Pas toujours faciles, les mariages franco-anglais !

Le rapprochement avec l'américain **Crown Cork & Seal**, évoqué dans la question parlementaire de décembre 1995, constitue une étape ultérieure de l'histoire du groupe.

Laon, après mon passage. L'usine d'aérosols a été reprise par **Crown Cork & Seal (1996)**, puis **U.S. Can (1996)** et **Impress (2006)**, avant sa **fermeture en 2009** (Crown, s. d.; U.S. Can Corporation 1996; Dirección General de Defensa de la Competencia 2006; Ville de Laon 2012). Le témoignage de **février 2007** porte sur les suppressions de postes qui ont précédé cette fermeture (Lutte Ouvrière 2007).

Je suis ensuite parti chez **AIRE Informatique**, un éditeur de **progiciels spécialisés dans l'industrie de l'impression** : des logiciels conçus pour les besoins professionnels de ce secteur.

On y trouvait par exemple des logiciels qui optimisaient la disposition des étiquettes pour en imprimer le plus grand nombre simultanément sur une même machine.

Ce problème fait le lien entre le **pavage** en mathématiques et la **recherche opérationnelle** : trouver une disposition qui respecte les dimensions du support et place les étiquettes sans chevauchement. On cherche ici à optimiser une surface limitée, quitte à laisser des espaces inutilisés (Rocha 2019).

Dans le paysage professionnel que je connaissais alors, le **bac + 2** était un niveau courant de recrutement en **informatique de gestion**, tandis que l'**informatique technique** recrutait plutôt à **bac + 5**.

AIRE Informatique : le défi des formules

Je remercie chaleureusement **Olivier Heu** de m'avoir permis d'y entrer.

Je me souviens d'une discussion avec l'un des développeurs de mon équipe, formé en **BTS informatique**. Il me soutenait qu'un langage interprété ne pouvait pas proposer des formules comme celles d'Excel : il ne voyait pas

comment les exécuter à la volée. Je n'avais pas encore appris à écrire un compilateur en séparant l'**analyse lexicale**, qui repère les mots et les symboles, de l'**analyse grammaticale**, qui examine comment ils s'assemblent. J'ai découvert ces méthodes plus tard, à l'**ENSIMAG**.

J'étais pourtant parvenu à bricoler un algorithme d'interprétation de formules. J'aimais les défis, et chercher comment lever un obstacle faisait partie du plaisir de développer.

J'ai ensuite quitté AIRE pour rejoindre **SIGLE Informatique**, une **SSII**, une société de services en ingénierie informatique, et enfin goûter à une informatique plus large.

Un grand merci à **Thierry Joudelat**, qui m'a permis d'y entrer.

J'y ai mené des développements et des missions d'expertise en sous-traitance pour des clients très différents. Pour **Bull**, j'ai développé une application de **gestion des stocks pour Conforama**. Au **ministère de la Santé et des Affaires sociales**, j'intervenais comme expert sur des **solutions Minitel**, notamment pour gérer le courrier parlementaire et les alertes épidémiques.

À la **Mairie de Paris**, j'ai réalisé un **audit de sécurité de l'accès au plan de la ville**. Pour **Sagem**, j'ai travaillé sur un **banc de diagnostic de pannes pour les véhicules de l'armée**, un dispositif permettant de tester les véhicules et de rechercher l'origine de leurs dysfonctionnements.

Chez **Valeo**, la mission portait sur un **simulateur optique automobile fondé sur des NURBS** (*Non-Uniform Rational B-Splines*), des courbes et des surfaces mathématiques utilisées pour représenter des formes en trois dimensions. J'ai aussi effectué une mission pour **Dassault Systèmes**.

Chez SIGLE, j'ai également eu pour collègue **Jean-Louis Divol**, diplômé d'un **DEA en intelligence artificielle et informatique à Aix-Marseille (1990–1991)**.

Je garde aussi le souvenir de dirigeants de **Transiciel**, une société de services informatiques, qui étaient d'anciens militaires.

Le rachat de **SIGLE Informatique** par le groupe **Transiciel** (Institut national de la propriété industrielle, s. d.) s'est accompagné d'un **plan social**, qui a conduit à mon départ.

Coframi, devenu Inforama : missions et choix des projets

Je remercie chaleureusement **Jean-Yves Fradin** de m'avoir permis de rejoindre cette société.

Je m'y suis recentré sur l'**informatique embarquée** : les logiciels intégrés aux équipements.

Lors d'une mission, j'ai notamment contribué au **SIR** (**Système d'information régimentaire**) chez **Matra Systèmes et Information**, avec mon équipe : **Frédéric de Badereau** (**ENSEEIHT**) et **Catherine Commun**. Ma contribution portait sur les applications et le **middleware en Java embarqué**, chargé de relier les composants du système. Matra m'avait d'ailleurs fait une **offre d'embauche**, que j'avais refusée. Je craignais de retrouver le manque de dynamisme que j'avais ressenti dans les grandes entreprises françaises que j'avais déjà côtoyées.

Chez **Inforama**, j'ai aussi effectué une mission pour **Landis & Gyr**, consacrée à la mise à niveau de concentrateurs téléphoniques. Je retrouvais ainsi le type d'équipements qui m'avait valu mon premier emploi après le bac, chez **Aplilog**.

J'avais également refusé un poste de **chef de projet logiciel** sur **NetPartitioner 4.0**, pour la start-up **Solsoft**. J'avais été présenté aux actionnaires, dont les attentes me semblaient décalées par rapport aux contraintes de réalisation de la feuille de route du produit. Cet outil servait à représenter un réseau et à définir ses règles de sécurité. Je me souviens qu'à cette époque Solsoft venait de réussir le recrutement de commerciaux aux **États-Unis**.

Lorsque les primes constituent une part importante de la rémunération, rejoindre une jeune entreprise suppose de croire au produit et à ses débouchés. J'y voyais un signe de confiance ; le succès restait à construire.

À la sortie d'**Inforama**, j'ai préféré rejoindre **Philips** plutôt que **Business Objects**, l'éditeur de logiciels d'analyse des données.

Xavier Chambat : les personnes derrière l'innovation

Je suis entré chez **Philips** pour mon expertise en **middleware**, le logiciel d'intermédiation entre les composants d'un système.

Un grand merci à **Frank Bosveld**, de **Delft University of Technology**, qui m'a permis d'y entrer.

Je tiens à rendre hommage à **Xavier Chambat**, qui était pour moi un leader dans l'innovation. C'est lui qui m'a embauché, avant que je lui succède dans ses responsabilités. Je garde le souvenir de sa mise à l'écart dans l'entreprise. Il est mort par suicide.

Je ne connais pas toutes les circonstances de sa mort. Son histoire rappelle que l'innovation repose sur des personnes : leur donner des responsabilités engage aussi la manière dont une organisation les accompagne, reconnaît leur travail et traite leur mise à l'écart.

Philips Softworks : une équipe entre la France et les Pays-Bas

Je dirigeais une équipe de développement logiciel franco-néerlandaise. Chaque vendredi après-midi, j'allais à **Eindhoven** rendre compte de son avancement. Le travail était international ; bien loin du télétravail actuel, il reposait sur les déplacements et les rencontres.

J'ai également eu le grand plaisir de collaborer avec **Laurent Vincent**, architecte formé à l'**INSA Rennes**.

Je pense aussi à **Didier Baptiste**, un ancien collègue. Plus tard, après une **formation continue à l'ESCP**, il a cofondé **YouCanHave.it** en **2013**. Ce service proposait aux téléspectateurs des informations en lien avec les programmes regardés (Morard 2026b; FrenchWeb 2017). J'y vois un autre exemple de passerelle vers l'entrepreneuriat par la formation continue.

J'ai également été à l'origine de l'expatriation en France de **Rian Wouters**, alors chez **Softworks** et aujourd'hui chez **ASML**, le fabricant d'équipements de lithographie utilisés pour produire des puces. Cette installation a aussi compté dans sa vie familiale : il a eu une fille de **double nationalité française et néerlandaise**.

Au cours de ma carrière, j'ai eu des supérieurs **français, anglais, néerlandais, chinois et allemands**. Le travail international passait aussi par ces relations quotidiennes.

Une première grille de classification. Chez Philips, mon premier « algorithme de classification » a été le **Situational Leadership**. Ce modèle de management m'apprenait à adapter mon accompagnement aux capacités, à la motivation et à la confiance d'une personne **pour une tâche donnée**. C'était une grille de décision humaine : ses catégories devaient rester révisables selon la situation.

Chez **Philips**, j'ai véritablement découvert **l'innovation** comme activité professionnelle. Depuis, je ne l'ai plus lâchée.

DVB-MHP : une réussite technique face au changement du marché

DVB-MHP (*Digital Video Broadcasting — Multimedia Home Platform*) définit un cadre pour exécuter des applications et des services interactifs sur des récepteurs de télévision numérique. DVB a approuvé sa suite de tests de conformité en **juillet 2002** (DVB Project 2002).

Je me souviens que notre plateforme **Philips** a obtenu sa conformité DVB-MHP en **2002**, en **deuxième position après Panasonic**. J'en étais fier.

Le succès commercial que nous espérions n'est pourtant pas venu. Dans notre trajectoire de produit, nous n'avions pas anticipé le développement de la télévision par **ADSL**, l'accès à haut débit sur la ligne téléphonique, et de l'**IPTV**, la télévision distribuée sur un réseau IP. La plateforme que nous avions construite ne préparait pas cette évolution.

Cette expérience m’a rappelé que la conformité technique ne garantit pas le succès commercial. L’évolution des usages, des infrastructures et du marché compte aussi.

Philips : quand une génération hérite d’une entreprise qu’elle n’a pas construite

Je me suis interrogé sur ce qu’une génération fait d’une entreprise bâtie par d’autres. Elle reçoit une marque, des brevets, des laboratoires, un réseau commercial et un capital de confiance, mais aussi une culture : inventer, maîtriser les technologies, fabriquer et transformer les inventions en produits.

J’ai eu le sentiment d’un déplacement de **l’innovation technologique et de la maîtrise industrielle** vers la valorisation des actifs existants : brevets, licences et marque que l’on concède sous licence. Ce modèle peut être rentable, sans renouveler autant les compétences et les laboratoires nécessaires aux produits suivants.

La concurrence asiatique, les cessions et les changements de marché ont aussi pesé sur Philips. Ma question dépasse ce cas : **combien de temps une organisation peut-elle vivre de son héritage si elle renouvelle moins vite la capacité qui l’a créé ?**

Pour moi, faire vivre ce patrimoine, c’est le renouveler et ouvrir à d’autres les possibilités dont on a bénéficié. Recruter des personnes aux parcours variés élargit aussi le vivier de ceux qui peuvent remettre un modèle en question. La réflexion sur les ressources familiales et l’accès aux études est développée plus loin, dans la section consacrée à l’égalité des chances.

De Philips à Sagem Communications, puis Sagemcom

Un grand merci à **Bernard Castan**, de **Polytech Montpellier**, qui m’a permis d’entrer dans l’entreprise pour me consacrer à l’**innovation à plein temps**.

L’entreprise était alors une filiale de **Safran**. La cession au groupe d’investissement américain **The Gores Group**, en janvier 2008, m’a fait sortir du périmètre de Safran (Safran 2008). L’entreprise a ensuite pris le nom de **Sagemcom**, avant son rachat par **Carlyle** en 2011, puis par **Charterhouse**, établi à Londres, en 2016 (Sagemcom Hungary, s. d.; Sagemcom 2016).

Des stages chez Sagem Communications

De **2006 à 2008**, j’ai accompagné plusieurs stagiaires sur les réseaux domestiques et les décodeurs de télévision. Leurs projets allaient de la diffusion de vidéo dans plusieurs pièces au bureau à distance.

Période et durée	Personne et formation	Projet
2006, 6 mois	**Antoine Chatelêt**, aujourd’hui ingénieur chez **Sagemcom**	Démonstrateur de diffusion vidéo haute définition dans plusieurs pièces (*multiroom HD*).
2006, 6 mois	**Dagobert Levy**, **ENSEA**	Validation d’un concept de réseau domestique (*home networking*).
2006, 5 mois	**Damien Johner**, **ENSERG**	Bureau virtuel d’un PC déporté par le réseau IP sur un décodeur de télévision.
2006, 2 mois	**Jean-Gabriel Kammerer**, **École polytechnique**, promotion **X2004**	Validation d’un concept de réseau domestique.
2006–2007, 12 mois	**Gilles Bardoux**, **Télécom Bretagne**	Développement d’un bureau à distance pour décodeur.
2006–2007, 12 mois	**Jérôme Jeandeaux**, **Télécom Bretagne**	Introduction d’outils pour rapprocher les usages informatiques et audiovisuels dans les décodeurs.
2007, 4 mois	**Julien Lepage**, **ESEO**	Développement d’un pilote audio (*driver*) sous Windows.

Période et durée	Personne et formation	Projet
2007, 2 mois	**Victor Lomuller**, **EPITA**	Introduction d'outils pour rapprocher les usages informatiques et audiovisuels dans les décodeurs.
2007–2008, 12 mois	**Simon Mazue**, **Télécom Bretagne**	Développement d'un bureau à distance pour décodeurs.

Chez Sagem : des brevets et une remarque tournée vers Google

Lors d'une cérémonie de récompenses, **Patrick Sévian**, alors notre dirigeant, m'a félicité pour le **nombre de brevets déposés**. J'occupais la **deuxième place du classement**, juste derrière **Jérôme Berger**, un polytechnicien.

Je me souviens de ses travaux sur les **codes de correction d'erreurs** pour améliorer la portée utile des liaisons **ADSL** destinées à la **télévision haute définition**. Ces codes ajoutent de la redondance pour permettre de corriger des erreurs de transmission. La portée, appelée *reach*, désigne ici la distance sur laquelle la liaison peut encore fournir le service attendu.

Pendant cette cérémonie, **Patrick Sévian** m'avait aussi dit que ma place serait plutôt chez **Google**.

Chez Sagem Communications, un CEI avec Supélec Metz

En **2007**, avec **Gilles Bardoux** et **Simon Mazue**, j'ai piloté un projet avec **Supélec Metz** pour utiliser un décodeur de télévision comme **bureau à distance** : le PC exécutait les applications, tandis que le décodeur affichait leur interface et transmettait les actions de l'utilisateur.

Ce **CEI**, ou **convention d'étude industrielle**, associait pendant **quatre mois six élèves répartis en trois équipes**, accompagnés par **Virginie Galtier**, **Olivier Pietquin** et **Stéphane Vialle**. Un CEI permettait à une entreprise de proposer un sujet de recherche ou de développement à des élèves, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur, avec un mémoire et une soutenance (France compétences, s. d.).

- **Génie logiciel** : l'équipe développait l'interface et ses animations, par exemple lorsqu'un bouton était pressé ou qu'un menu se déroulait, en tenant compte de la compression des images.
- **Réseaux** : l'équipe travaillait sur l'enrichissement du protocole utilisé par **VNC** (*Virtual Network Computing*), pour échanger les données d'affichage et les commandes de l'utilisateur.
- **Traitement du signal** : l'équipe explorait la compression des images et des vidéos avec **H.264**.

Parmi les élèves impliqués, je pense à **Xavier Gauthier** et à **Benoît Grehaigne**.

Notre idée était de nous appuyer sur le **décodeur vidéo** du boîtier pour accélérer cette fonction de **client léger** (*thin client*). Nous y voyions un moyen de différencier nos produits. Le suivi des professeurs faisait du CEI un bon levier d'innovation : nous pouvions explorer des idées nouvelles tout en les confrontant à nos contraintes industrielles.

Je tiens aussi à citer **Pierre Sabatier (CentraleSupélec)** pour son rôle dans l'innovation chez **Sagemcom** (Sabatier, s. d.; « Des smart grids aux smart networks », s. d.). Après son départ à la retraite, il a entamé une thèse.

Le CES et les lectures d'Olivier Ezratty

Pendant ma période chez **Sagemcom**, je suis allé **trois fois au CES** (*Consumer Electronics Show*), le salon des technologies grand public de **Las Vegas**.

Pour prolonger cette veille, je recommande les publications d'Olivier Ezratty. Il est diplômé de **l'École Centrale Paris**, **promotion 1985**, aujourd'hui **CentraleSupélec** (Ezratty, s. d.).

- **CES et innovation** : *Rapport CES 2020* (Ezratty 2020b).
- **Intelligence artificielle** : *Les usages de l'intelligence artificielle 2021*, une référence datée pour approfondir les usages et les outils de cette période (Ezratty 2021).

- **Quantique** : *Comprendre l'informatique quantique* (2020), en français, et *Understanding Quantum Technologies 2026*, en anglais (Ezratty 2020a, 2026).

Chez Huawei : des réseaux vidéo au « smart pipe »

J'y ai été recruté comme **expert des réseaux vidéo**, pour disposer d'un véritable **budget d'innovation**. La priorité était toutefois donnée au **développement commercial**, tandis que l'innovation se faisait au siège, à **Shenzhen**.

Je remercie chaleureusement **Liu Chuangang (« Tiger »)**, de **Chongqing University**, de m'avoir permis de rejoindre **Huawei Technologies Europe**.

J'y ai aussi formé **Zhigang Feng**, un collègue chinois, aux **spécificités du marché européen**.

D'autres Européens avaient également été recrutés pour leurs compétences. L'ambition était de faire évoluer le réseau du **dumb pipe**, le « simple tuyau » de transport de données, vers le **smart pipe**, capable de tenir compte des services transportés et de leur qualité pour l'utilisateur. La vidéo occupait une place centrale dans cette stratégie.

Les publications de Huawei de cette période illustrent cette orientation : le *smart pipe* y est associé à la reconnaissance des services, à leur qualité et à la valorisation du trafic (Gao 2014). Son rapport annuel **2014** présentait la vidéo comme représentant **70 % du trafic Internet** et anticipait qu'elle dépasserait bientôt **90 %** (Huawei 2014), une prévision sans échéance précisée.

Un repère plus récent figure dans le rapport Ericsson de juin 2026, p. 10 : la vidéo représentait **environ 75 % du trafic de données mobiles fin 2025**. Cette estimation concerne les réseaux mobiles ; la comparer à la prévision de Huawei pour tout Internet demanderait un périmètre identique.

Shenzhen : des adresses et des outils en chinois

À mon premier voyage à **Shenzhen**, le chauffeur de taxi ne comprenait pas l'anglais et ne pouvait pas lire l'adresse écrite dans cette langue. Heureusement, on m'avait prévenu : j'avais imprimé l'adresse en chinois. Le lendemain, la difficulté était de trouver le lieu précis où me rendre chez Huawei : le site que je découvrais avait l'échelle d'un quartier entier.

Dans mon travail, j'étais également chargé d'alimenter la **base de données des clients européens de HiSilicon**. Son **interface utilisateur**, ou **IHM** (*interface homme-machine*), était entièrement en chinois. Même avec une aide papier traduisant les rubriques, la tâche restait difficile : pour moi qui ne lisais pas le chinois, les libellés semblaient tous se ressembler.

La seule expression chinoise que j'ai retenue de ce passage chez Huawei est 人脉构建 (*rénmài gòujiàn*), que l'on peut traduire par **« construire son réseau de relations »** (Ministry of Education, Taiwan 2021). Mes collègues chinois y attachaient une réelle importance. Ici, « réseau » désigne les relations entre personnes : contacts, confiance et coopération. Ce sens se distingue des réseaux de communication et des réseaux de neurones abordés dans ce livre.

Pour la culture générale : 人 (*rén*), « personne » ; 脉 (*mài*), « veine, ramification » ; 构 (*gòu*), « bâtir, assembler » ; 建 (*jiàn*), « construire, établir ». Dans cette expression, les deux premiers caractères désignent les relations personnelles ; les deux derniers, leur construction (Ministry of Education, Taiwan 2021).

HiSilicon Europe : ouvrir des portes à l'innovation

Je remercie chaleureusement **Albert Wang Lin**, de **Wuhan University**, de m'avoir permis de rejoindre **HiSilicon**.

Chez Huawei, je considère avoir été l'un des acteurs à l'origine de cette activité européenne dans les **puces pour les équipements numériques**. J'ouvrais des portes à ses innovations chez **Orange** et chez **Google**. J'ai aussi joué l'intermédiaire pour le recrutement d'**Emmanuel Vigot**, un ancien collègue de Philips, comme directeur commercial.

Quelques années plus tard, la remarque de **Patrick Sévian** sur **Google** a pris un sens inattendu : je suis devenu **représentant de HiSilicon dans son partenariat avec Google pour Android TV**, le système destiné aux téléviseurs et aux boîtiers de télévision connectés.

Avant d'aborder la **science des données chez HiSilicon**, j'avais déjà travaillé sur les **cas d'usage**, la **spécification** et le **dimensionnement des accélérateurs** destinés à ses puces.

Je représentais également **HiSilicon auprès de l'EBU** (*European Broadcasting Union*), appelée **Union européenne de radio-télévision (UER)** en français, sur la technologie **HDR** (*High Dynamic Range*, ou grande plage dynamique).

La HDR élargit la plage de luminance de l'image : elle permet de mieux restituer les zones sombres et les hautes lumières sur des écrans compatibles (European Broadcasting Union 2017). Ce rôle reliait la conception des puces, les besoins des diffuseurs et la qualité de l'image perçue par le spectateur.

Innover consistait aussi à expliquer une proposition et à réunir ceux qui pouvaient l'éprouver et la développer.

Le programme des SES Industry Days de **2018** présente Emmanuel Vigot comme directeur des ventes et du marketing Europe de HiSilicon, chargé depuis **2015** de développer sa branche européenne de puces pour terminaux (SES 2018).

Éric Tea : langue, stratégie et intérêts nationaux

J'ai également eu pour collègue **Éric Tea**, polytechnicien, d'abord chez **Sagemcom**, puis chez **Huawei**.

Cette période m'a fait comprendre que parler chinois, pour un Français dans une entreprise chinoise, n'était pas nécessairement un avantage : connaître la langue ne garantissait pas l'accès à la stratégie réelle. J'avais le sentiment que les discussions décisives, tenues en chinois, restaient réservées à un cercle dont nous ne faisions pas partie.

Je l'interprétais ainsi : la stratégie de Huawei servait d'abord l'entreprise et les intérêts de son pays d'origine, sans garantie d'alignement avec ceux de la France. Cette expérience m'a appris à distinguer maîtrise d'une langue, accès à l'information et convergence des intérêts dans une coopération internationale.

Vers la science des données et l'IA

J'ai quitté Huawei parce que, dans mon expérience, je ne voyais pas de perspective de fin de carrière pour un Européen. Cette étape m'a conduit à reprendre ma formation et à m'orienter vers la science des données.

Une rencontre qui donne envie d'apprendre. J'ai collaboré pendant **deux ans et demi** avec **Iyad Lahsen-Cherif** sur l'**IA appliquée à l'aéronaval**. Il m'a donné envie de devenir **data scientist** : un spécialiste qui utilise les données pour construire et évaluer des modèles.

Pendant cette collaboration, mon apport consistait surtout à faire parler les experts techniques de leurs pratiques. Ils utilisaient souvent déjà des méthodes relevant de la **science des données**, sans faire le lien avec ce domaine, qu'ils n'avaient pas étudié comme tel à l'école.

Dans leur formation d'ingénieur, ils avaient rencontré l'**analyse de données** et le **traitement du signal**, et, pour certains, la **recherche opérationnelle**. Le mot **algorithme**, souvent abrégé en « algo », leur était familier. Les écouter permettait de partir de leur expertise pour faire ce lien et découvrir ensemble des avancées plus récentes.

Je pense aussi à **Théo Matas**, diplômé de l'**EFREI**, devenu **data scientist**.

Ce changement de métier, à un stade avancé de ma carrière, m'a montré qu'il restait possible de se réorienter en reprenant les bases.

La rencontre avec Mérouane Debbah

Lorsque je débutais en science des données, j'ai rencontré **Mérouane Debbah**, chercheur en mathématiques, en réseaux et en intelligence artificielle. Mon passage chez Huawei pouvait laisser penser que je le connaissais déjà, mais ce n'était pas le cas : il travaillait chez **Huawei France**, et moi chez **Huawei Europe**. Pour moi, c'était l'un des « grands manitous » de l'IA pour les réseaux. Je garde le souvenir du prestige dont il bénéficiait, jusqu'à être reçu par le dirigeant de Huawei lui-même.

Le centre de recherche en mathématiques et algorithmes qu'il a dirigé à Boulogne-Billancourt réunissait **une centaine de chercheurs** en **2018**, travaillant notamment sur les réseaux et l'IA (Huawei 2018).

Dans un entretien de **2014**, il raconte aussi une visite du dirigeant de Huawei au centre de Boulogne-Billancourt (Debbah 2014).

Se former à la science des données

J'ai poursuivi ma formation dans l'IA. J'ai terminé le cours en ligne **Machine Learning**, enseigné par Andrew Ng sous l'égide de Stanford Online sur Coursera, le **1er septembre 2019**. J'ai ensuite suivi le **Data Science Starter Program 13** de l'École Polytechnique Executive Education, du 27 septembre au 14 décembre 2019, soit 140 heures. Le certificat de compétences délivré le **2 juin 2020** atteste la réussite à la certification « Conduire un projet de science de données » (Stanford Online / Coursera 2019; École Polytechnique Executive Education 2020).

Lors de cette formation à l'**EXED** (*Executive Education*, la formation continue de l'École polytechnique), mon binôme était **Romain Pogu**. Il a depuis créé **Your Data Factory**, une entreprise de conseil en données et en IA (site de l'entreprise).

Une réorientation et ses débouchés

Ma réorientation vers la science des données n'a pas été facile. Au sein de mon département, j'ai rencontré des difficultés pour **monétiser cette activité**. Cette expérience m'a aussi appris que l'intérêt technique doit rencontrer des usages et des débouchés économiques.

Des grands modèles de langage à Tokki

Mon raisonnement était jusque-là surtout visuel. Les grands modèles de langage (LLM) m'ont aussi appris à raisonner par le langage. Mettre mes idées en mots me donne une autre manière d'en expliciter le cheminement et de les partager.

Avec **Guillaume Demets**, j'avais coécrit l'article *Same Error Log, Same Coding Agent, One Good Fix and One Bad One*. Nous l'avions proposé à **InfoQ**, qui l'a retoqué. À partir d'un incident de débogage d'**AGILAB**, nous y comparions un contournement plausible et une correction plus ciblée, en examinant la manière de cadrer la tâche et de retrouver l'origine du défaut.

Ce retour d'expérience rejoignait la question des **fenêtres de contexte des grands modèles de langage** : quelle information garder disponible pour un assistant, et comment poursuivre un travail quand cette fenêtre ne peut plus contenir tout son historique ? Une session longue et remaniée était comparée à une reprise plus courte ; les environnements différaient aussi, ce qui limitait la portée de la comparaison. Ce travail à deux a été à l'origine de **Tokki** : conserver les éléments utiles et leurs preuves, puis reprendre le travail à partir d'un contexte pertinent. Nous avions signé ce manuscrit anglais à deux.

J'ai développé Tokki en Rust sans jamais avoir lu une ligne de ce langage. Je me concentrais sur ce que le logiciel devait accomplir.

Une analogie avec le méta-apprentissage. En intelligence artificielle, le *meta-learning* cherche à tirer parti de plusieurs tâches pour faciliter l'apprentissage d'une tâche nouvelle. MAML en donne un exemple : apprendre un point de départ qui permette de s'adapter avec peu d'exemples (Finn et al. 2017). Dans mon parcours, ce que je transpose d'un domaine à l'autre, ce sont aussi des méthodes pour apprendre. L'analogie a ses limites : le jugement, l'expérience humaine et la responsabilité dépassent le mécanisme d'un modèle.

Des rencontres et des projets au fil du parcours

Ces souvenirs reviennent sur différents moments de ma carrière. Ils prolongent le récit par ce que j'ai appris des rencontres, des projets et de la transmission.

Je tiens également à citer **Nathan Laporte**, formé à l'**ESME**.

Transmettre et rester en lien avec les nouvelles générations

Au cours de ma carrière, j'ai accompagné **plus de cinquante stagiaires et apprentis**. Ces échanges m'ont permis de rester en lien avec la jeunesse et les **écoles d'ingénieurs**. Voici quelques repères de ces rencontres, dans l'ordre des années.

En **2019**, j'ai accompagné **Gaspard Louvet**, de l'**ENSTA**, ainsi que **Mehdi Dahoumane** et **Maxime Rocca**, tous deux de l'**IMT Atlantique**.

En **2020**, je pense à **Joséphine Picot**, de l'**IMT Nord Europe**. J'ai aussi accompagné **Jules Amadei**, apprenti de **CentraleSupélec**, **de 2020 à 2023**, dans le cadre de son cursus de trois ans.

En **2021**, **Tusanth Talayasingam**, de l'**ENSEA**, a réalisé ma première solution d'intelligence artificielle associant plusieurs algorithmes. Je pense aussi à **Mickael Corroyer**, formé à **Télécom Paris** et à l'**École polytechnique**, et à **Julie Ngan**, de l'**EFREI**.

Jules de Schutelaere, de l'**ESILV**, m'a rappelé cette même année combien les qualités humaines restent essentielles dans ce métier : écouter, respecter les autres, tenir ses engagements et reconnaître ce que l'on ignore. Le terme *soft skills* peut aussi désigner ces qualités ; je ne souhaite pas les opposer. Je tiens surtout à les distinguer de la seule aisance à prendre la parole ou du charisme, qui rendent une personne visible sans suffire à établir la qualité de sa collaboration.

Claude Monwenagni, stagiaire en **cybersécurité** issu de l'**ECE**, figure parmi ces rencontres en **2021** et en **2022**.

En **2022**, j'ai également accompagné **Ségolène Penin de La Raudière**, élève de l'**École polytechnique**, et **Valentin Varela**, de l'**UPEC**.

En **2023**, **Martin Valls**, de l'**université d'Évry**, m'a aidé à développer une interface web pour **AGILAB** : sans lui, je ne l'aurais jamais développée. **Adrien Forestier**, de l'**ESILV**, m'a aussi fait comprendre que les écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée formaient d'excellents ingénieurs. Sa rencontre a élargi le regard que je portais sur les voies de formation. Je pense également à **Romain Louvet**, formé à **Télécom Paris** et à l'**École polytechnique**. À la même période, **Théo Plantefol**, élève de l'**ESIGELEC**, a effectué son stage sur **SPYD**, l'ancien nom d'**AGILAB**.

En **2024**, je pense à **Salma Elgazar**, de l'**ESIEE**, et à **Thomas Poirrier**, de **Télécom Physique Strasbourg**. Thomas m'a fait comprendre combien la physique prépare à la science des données : dans les deux cas, on formule des hypothèses, on construit un modèle et on confronte ses résultats aux observations. Ces rencontres m'ont autant appris que les conseils que j'ai pu transmettre. J'ai également accompagné **Julien Bestard**, de l'**EPITA**, **de 2024 à 2026**.

En **2025**, j'ai également accompagné **Rémy Chen**, de l'**ECE**.

En **2026**, **Guillaume Demets**, élève de l'**ENSC Bordeaux** (École nationale supérieure de cognitique), a fait partie des stagiaires que j'ai accompagnés.

Je cite également **Clément Herrault**, élève de l'**École polytechnique**, **promotion X2017**.

Un clin d'œil familial à la science des données. Le grand-père maternel de mon fils **Michaël** a fait carrière à la **SNCF**, où il a conçu un **modèle de prévision des réservations de trains**.

Tous ces stagiaires et apprentis m'ont aidé à garder le cerveau « en condition opérationnelle ». Expliquer mes choix m'obligeait à clarifier mon raisonnement ; leurs questions m'incitaient à explorer de nouvelles pistes et à continuer d'apprendre, même lorsque mes tâches d'ingénieur étaient moins stimulantes intellectuellement.

Une tentative de start-up : pouvoir vivre du projet

J’ai aussi essayé de monter une start-up avec **Laurent de Vitton** et **Alix Tafflé**, tous deux formés à l’**ESCP**, avant leur aventure **MorningCroissant**, la plateforme de location de logements. Notre projet portait sur des appareils pour suivre la santé à travers l’activité physique.

La **montée en puissance**, ou *ramp-up*, était trop lente pour dégager assez rapidement un premier salaire dont je puisse vivre. Je ne pouvais pas attendre davantage.

Brevets : du Wi-Fi à l’affichage distant

Mon premier brevet concernait l’**authentification sécurisée à un réseau Wi-Fi** : le fameux code qui s’affiche à l’écran pour authentifier la connexion.

Mon brevet lié à l’affichage distant, que j’évoque comme mon **« brevet RDP »**, a été sollicité par **trois lignes de produits** : **Carrier Networks**, les réseaux d’opérateurs ; les **clients légers**, qui déportent une partie du travail vers un serveur ; et les **set-top boxes**, les décodeurs de télévision.

RDP signifie *Remote Desktop Protocol*. Ce protocole de Microsoft permet d’afficher un bureau distant et d’interagir avec lui par le clavier et la souris (Microsoft, s. d.).

Ces demandes montraient l’intérêt d’une idée pour plusieurs métiers, sans prouver son succès commercial. Chaque produit impose toutefois ses propres contraintes.

Quelques publications de brevets

Voici quelques demandes publiées auxquelles j’ai contribué, de Philips à Sagem Communications puis Huawei :

Publication	Date de publication	Objet
WO2006070311A1 — Philips	6 juillet 2006	Générer une adresse valide dans un réseau local (Morard 2006).
FR2903264A1 — Sagem Communication	4 janvier 2008	Connecter une machine cliente (Morard 2008).
FR2910771A1 — Sagem Communication	27 juin 2008	Installation télécommandée (Morard et Jeandeau 2008).
FR2917210A1 — Sagem Communications	12 décembre 2008	Système et procédé de codage vidéo (Morard et Bardoux 2008).
WO2009034275A1 — Sagem Communications	19 mars 2009	Diffuser des séquences vidéo d’un serveur vers un terminal client (Morard et al. 2009).
WO2016045729A1 — Huawei	31 mars 2016	Fournir une interface graphique à un client depuis un serveur (Morard et Gampel 2016).

Le brevet de codage vidéo avait été déposé le **8 juin 2007**, sous le numéro **0755620**, avec **Gilles Bardoux**. Celui sur la diffusion de séquences vidéo réunit également **Virginie Galtier**, **Olivier Pietquin** et **Stéphane Vialle**, les trois professeurs du CEI. Cette dernière demande a aussi conduit à la délivrance du brevet américain **US8234678B2** le **31 juillet 2012**.

Contribuer aux normes

J’ai également participé à des travaux de normalisation. Ils reliaient les idées et les prototypes aux règles communes nécessaires pour faire fonctionner les produits ensemble :

- **2000–2001, Philips** : contribution à **DVB-MHP**, notamment au paquet Java `org.dvb.event`, consacré aux événements d’entrée, comme les touches de la télécommande (ETSI 2000).

- **2005–2007, Sagem Communications** : contribution aux travaux de **DLNA** (*Digital Living Network Alliance*), pour partager les photos, la musique et la vidéo entre les appareils du réseau domestique (Sony Corporation 2006).
- **2007–2008, Sagem Communications** : contribution à **VESA Net2Display**, consacré à l'affichage et aux périphériques déportés sur un réseau (VESA, s. d.).
- **2015–2017, Huawei/HiSilicon** : participation au groupe **TM-AVC** (*Technical Module on Audio-Visual Coding*) de DVB sur l'intégration du **HDR** (*High Dynamic Range*), qui élargit la plage des luminosités représentées. Ces travaux ont accompagné la version **ETSI TS 101 154 V2.3.1**, publiée en **février 2017** (DVB Project 2016; ETSI 2017).

Apprendre à ne pas juger trop vite

À un autre moment de mon parcours, j'étais fier d'avoir succédé à **Xavier Manget**, un polytechnicien. Je pensais alors que les difficultés du projet venaient de sa manière de le gérer. La documentation ne reflétait pas fidèlement le code ; je croyais qu'il n'arrivait pas à faire face à ce décalage. Mon jugement réduisait la situation à un problème de compétence.

Dix ans plus tard, j'ai appris qu'un diagnostic de trouble bipolaire avait été posé. Ce que j'avais cru comprendre du travail ne disait pas tout de la situation de la personne.

L’innovation comme fil conducteur

Mon parcours croise l’électronique, l’industrie, l’informatique et l’intelligence artificielle. Ces domaines me permettent de relier les contraintes de la machine et de la fabrication aux possibilités du logiciel et de l’IA. Passer de l’un à l’autre aide à voir un manque ou à transposer une méthode, comme le montre aussi la rencontre de l’électronique et des algorithmes chez Cambricon.

La formule d’Alain Chiapella « Le nucléaire, c’est à la fois l’innovation et la pérennité » (Chiapella 2025) m’inspire quelques parallèles avec les secteurs que j’ai côtoyés :

- **La défense, c’est innover pour protéger, et durer pour rester prêt.**
- **L’électronique grand public, c’est innover pour simplifier le quotidien.**
- **Les opérateurs télécoms, c’est innover pour connecter, et assurer la continuité du service.**

Ce rapprochement me parle : faire évoluer une solution tout en préservant sa fiabilité et sa disponibilité dans la durée.

Pour une entreprise à but lucratif, l’objectif économique est bien d’**innover pour gagner plus d’argent** : vendre davantage, réduire les coûts ou ouvrir de nouveaux marchés. À mes yeux, il appartient au régulateur d’imposer des règles communes de protection de l’environnement, afin que la recherche de rentabilité respecte ces limites.

Le brevet sur la transmission d’une interface graphique, conçu avec Eran Gampel, donne un exemple de cette rencontre entre expertise des codecs vidéo et organisation des échanges applicatifs.

J’ai aussi appris que connaître le fonctionnement d’une grande entreprise est une compétence à part entière. Il m’a fallu plusieurs années pour comprendre à qui proposer un nouveau business ou un nouveau produit, comment construire un dossier et par quels circuits obtenir un budget.

Défendre un projet de normalisation demande cette même connaissance : il faut mobiliser les bons interlocuteurs et faire financer le travail nécessaire pour porter ses idées dans les discussions sur un futur standard, y compris lorsque ces idées ont fait l’objet de dépôts de brevets. Cette connaissance de l’organisation complète l’expertise technique.

Le partage des rôles entre conception et évaluation aide aussi à éviter d’être juge et partie.

Chez **Aplilog**, le banc à « nid à clous » reliait le logiciel de test à des points de contact sur les cartes électroniques : une explication devait rencontrer un comportement observable.

Mon projet de fin d’études dans une fabrique d’aérosols m’a aussi appris à examiner un résultat décevant. Le système expert devait réduire les changements d’encres ; les pratiques des ouvriers avaient déjà amélioré la production sans que le suivi le montre. Le récit de cette expérience explique pourquoi l’innovation commence parfois par une observation plus fidèle, construite avec ceux qui connaissent le travail.

AGILAB, les TP et leur code partagé rendent cette démarche transmissible : poser un problème, essayer, examiner les résultats et améliorer la proposition. Expliquer sa recherche fait aussi partie de l’innovation.

Je pense que les progrès de l’IA pourront venir autant des modèles que de nouvelles façons de les associer aux logiciels, aux réseaux et aux machines.

Davantage d’ingénieurs, plusieurs voies d’accès

L’année où je suis sorti de l’EFPG, en **1989**, les écoles françaises ont délivré **15 876 diplômes d’ingénieur**, dont 2 946 à des femmes. En **2023**, ce nombre atteint **47 700** : il a donc presque exactement triplé (Cadres CFDT 1993; Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2024). Les prépas scientifiques ont grandi plus lentement : **39 375 élèves en 1989–1990**, contre **54 828 en 2025–2026**, soit environ **39 % de plus** (Ministère de l’Éducation nationale 2001; Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2026b).

Ces deux séries ne mesurent pas la même chose : l’une compte des diplômes délivrés dans l’année, l’autre des élèves inscrits. Elles ne donnent donc pas une probabilité de réussir un concours. Elles montrent une diversification des parcours : en 2025–2026, **34 %** des nouveaux entrants en cycle ingénieur viennent d’une CPGE, et **un élève du cycle sur cinq** est en apprentissage. Écoles post-bac, prépas intégrées et admissions après des études universitaires ou techniques offrent d’autres portes d’entrée (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2026c).

J’ai eu **Jules Amadei** comme apprenti, dans le cadre de son cursus de trois ans à CentraleSupélec. Originaire du sud de la France, il avait rejoint en **2018** la **PTSI** (*physique, technologie et sciences de l’ingénieur*) du **lycée Jean-Baptiste Say**, à Paris, attiré par la réputation de cette prépa dans sa filière. Son choix de la PTSI relevait d’une stratégie pour augmenter ses chances d’intégrer une école prestigieuse, davantage que d’un goût pour les matières de cette filière. Ce parcours me rappelle le poids des inégalités territoriales : connaître les prépas réputées et pouvoir s’éloigner de chez soi pour les rejoindre ne va pas de soi pour tous.

Jules est devenu un excellent ingénieur, avec lequel j’ai eu plaisir à collaborer pendant **trois ans**. Je l’avais recommandé pour un stage à Singapour, en **deuxième année du cycle ingénieur**, en complément de son apprentissage. Cette expérience m’a aussi fait découvrir un centre de recherche : la transmission allait dans les deux sens.

Je pense également à **Julien Bestard**, de l’EPITA, tout aussi redoutable dans son efficacité au travail. La différence que je percevais concernait surtout l’ambition affichée dans le choix de leur école.

Plusieurs de mes stagiaires décrivaient leur parcours en prépa intégrée comme un « long fleuve tranquille », par comparaison avec la pression des concours après une prépa classique.

Ces rencontres donnent pour moi un visage à l’évolution des formations d’ingénieur. L’apprentissage proposé sur trois ans par CentraleSupélec illustre une évolution que je trouve positive : les enseignements à l’école et la pratique en entreprise peuvent se nourrir l’un l’autre.

Rapporter ces diplômes aux naissances en métropole 23 à 24 ans auparavant donne un ratio d’environ **1,8 % à 6,3 %**. Il ne mesure pas la proportion réelle d’une génération française devenue ingénieure : les âges varient, certains diplômés sont étrangers et les migrations interviennent. Il montre seulement que les diplômes n’ont pas triplé parce que les naissances auraient triplé (Insee, s. d.; Cadres CFDT 1993; Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2024).

Davantage de places ne signifie pas davantage d’égalité des chances. Plusieurs cursus d’ingénieur affichent des frais de scolarité supérieurs à **10 000 € par an**. Ces trois exemples donnent la mesure de la dépense pour l’année **2026–2027**, sous statut étudiant, avant bourses et réductions :

École et cursus	Frais annuels affichés	Conditions du tarif cité
ISEP, cycle ingénieur	**10 850 €**	Paiement au comptant (ISEP 2026)
ESILV, cycle ingénieur	**11 400 €**	Tarif annuel hors aides (ESILV 2026)
ECE, majeure Data & IA	**11 990 €**	Résident en France, issu du système éducatif français (ECE 2026)

À la scolarité s’ajoutent le logement, les transports et les dépenses de vie. Bourses et réductions peuvent alléger la facture ; l’apprentissage peut faire prendre en charge la scolarité, sous réserve d’accéder à cette voie. Un prêt laisse une dette à rembourser. Pour une famille qui ne peut financer le reste à charge, une place offerte demeure inaccessible. **Le**

coût ajoute ainsi une sélection par les ressources familiales à la sélection scolaire. L'augmentation des capacités de formation peut renforcer cette barrière lorsqu'elle repose sur des places coûteuses sans financement accessible.

Le SIES documente aussi un recul récent de la mixité sociale. Entre **2020–2021 et 2025–2026**, la part des étudiants dont le parent référent est ouvrier passe de **5,7 % à 4,4 %**. Celle des étudiants dont le parent référent exerce une profession libérale, est cadre supérieur ou professeur passe de **51,4 % à 53,6 %**. Ces proportions excluent les origines sociales non renseignées ; les données 2025–2026 sont provisoires (Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2026c). Elles montrent une évolution défavorable de la composition sociale sur cette période, sans isoler l'effet propre des frais de scolarité. À mes yeux, l'ouverture des formations s'apprécie aussi à la possibilité réelle d'y entrer, indépendamment des moyens de la famille.

Le premier emploi reste une autre porte à franchir. Selon le SIES, **76 %** des ingénieurs diplômés en 2024, français de moins de 30 ans et sans poursuite ni reprise d'études, occupent un emploi salarié en France dix-huit mois après leur diplôme, en recul de 2,6 points sur la promotion précédente. Ce chiffre publié en juillet 2026 ne mesure pas le chômage : l'emploi à l'étranger et le travail indépendant restent hors du numérateur (Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES 2026a). J'aimerais que l'égalité des chances se prolonge jusqu'aux stages et au recrutement, avec un accompagnement et des réseaux professionnels accessibles au-delà de l'entourage familial.

Cette expansion des formations accompagne aussi une transformation de l'économie. La valeur ajoutée manufacturière représentait environ **16 % du PIB français en 1989**, contre **10 % en 2025**, dans les comptes nationaux de l'Insee en base 2020. Le recul de cette part ne signifie pas une baisse équivalente du volume produit ; il ne suffit pas davantage à conclure que l'on forme trop d'ingénieurs (Insee 2026b, 2026a). Le logiciel, la R&D et l'ingénierie se développent aussi dans les services. Mon parcours rappelle combien ces métiers traversent les secteurs : la question devient celle des activités que nous voulons concevoir, produire et maîtriser, et des moyens de transmettre ces compétences.

Les notes, le bachotage et l’équité territoriale

Les notes de mathématiques peuvent récompenser la compréhension, mais aussi la familiarité avec des exercices répétés. Même à l’oral, reconnaître une astuce donne une avance sur celui qui doit la découvrir. L’entraînement est utile ; la note ne raconte pas à elle seule comment l’idée a été trouvée.

Patrice Caine, président-directeur général de Thales, alerte publiquement sur l’affaiblissement du niveau en mathématiques en France. Dans un entretien du **9 avril 2026**, il défend un enseignement qui part du concret et donne envie de chercher, ainsi qu’une meilleure reconnaissance des compétences des enseignants (Gouaillard et Caine 2026).

J’ai voulu que ce livre donne des moyens de raisonner, d’expérimenter et de remettre en question une conclusion.

Cette réflexion rejoint l’écart de préparation entre établissements. Dans une enquête publiée en 2014, Hugues Draelants rapporte que certains grands lycées parisiens recueillaient auprès de leurs élèves les exercices et les retours d’expérience des oraux de Polytechnique, pour préparer les suivants. Ce témoignage illustre l’avantage que peut donner l’accès à une information peu partagée ; il ne résume pas la diversité des lycées de Paris et de province (Draelants 2014).

« Qui choisirait une prépa dont aucun élève n’intègre Polytechnique ? » La question se pose pour celui qui vise cette école, à condition qu’il connaisse les filières et puisse se déplacer. Draelants décrit aussi l’influence des résultats passés d’une prépa sur les choix de ses élèves. Une réputation peut ainsi s’autoentretenir : les succès attirent les candidats suivants. Un palmarès ne mesure donc pas à lui seul la qualité de l’enseignement (Draelants 2014).

Je reste attaché à **l’équité des chances sur tout le territoire français** : pouvoir développer ses capacités quel que soit son lieu d’études. Partager les ressources et les démarches de ce livre y contribue.

La solidarité familiale et l’égalité des chances

L’égalité des chances peut-elle exister quand aider ses enfants les favorise parfois par rapport aux autres ? Un conseil, un contact pour un stage, un logement ou le temps d’attendre un emploi peuvent changer un parcours. Les parents n’ont pas les mêmes moyens ni les mêmes relations ; leur capacité à aider ne mesure pas leur amour.

Je suis attaché à la solidarité familiale. Je me demande aussi comment offrir des appuis aux jeunes dont les parents ne peuvent ouvrir ces portes. À motivation et compétences égales, l’accès au premier emploi peut rester très inégal.

À mes yeux, l’État français a un rôle essentiel : rendre l’orientation, les stages et le premier emploi accessibles et réduire les obstacles matériels sur tout le territoire. Ces appuis permettent à chacun de trouver sa place et renforcent la confiance entre citoyens.

L’augmentation du nombre de diplômes ne suffit pas à ouvrir les mêmes possibilités à tous. Une étude de l’Institut des politiques publiques, publiée en 2021 et portant sur **2006–2016**, constate un recrutement social des grandes écoles presque inchangé malgré la hausse de leurs effectifs. Cette persistance des inégalités renforce mon souhait d’agir, de l’accès aux formations jusqu’au premier emploi (Bonneau et al. 2021).

Le critère est concret : permettre à chaque jeune de trouver une formation, un stage et un premier emploi sans dépendre des seules relations familiales.

Ce que j’aimerais que l’on retienne

Pour moi, être ingénieur, c’est aussi être capable de remettre en question les choix qui nous sont imposés : en comprendre les raisons, en examiner les conséquences et proposer des alternatives argumentées. Les connaissances et l’expérience donnent les moyens d’exercer cette liberté de jugement.

Après ma mort, j’aimerais que l’on se souvienne de quelqu’un qui avait gardé sa curiosité d’enfant et sa liberté de jugement, avec le plaisir de comprendre, de construire et de transmettre.

Une carrière dans une industrie européenne qui se transforme

Mon parcours, de la fin des années 1980 aux années 2020, traverse la transformation industrielle européenne. Philips en donne un exemple. Trois questions permettent de l'examiner : combien d'emplois, quelle production et quelles compétences conservées sur le territoire ?

Philips : un géant dont le périmètre se réduit

Les publications du groupe donnent les repères suivants pour ses effectifs mondiaux de fin d'année :

Année	Effectif publié	Présentation dans la source
1994	Environ 241 000	Total arrondi au millier dans la série historique
2000	219 429	Équivalents temps plein
2010	119 001	Équivalents temps plein
2020	81 592	Équivalents temps plein
2025	66 401	Équivalents temps plein, personnel externe compris

Les deux premiers repères figurent dans le rapport 2004, le suivant dans les résultats du quatrième trimestre 2010, puis dans les rapports 2020 et 2025. Un **équivalent temps plein** mesure un volume d'emploi : deux personnes à mi-temps représentent un ETP. En 2025, Philips distingue 64 817 ETP salariés de son total incluant le personnel externe. Ces chiffres reprennent les présentations des rapports ; ils ne constituent pas une série à périmètre constant (Royal Philips Electronics 2004, 2010; Royal Philips 2020, 2025).

La contraction est spectaculaire, mais soustraire ces nombres ne donne pas le nombre d'emplois détruits en Europe. Ils couvrent le monde entier et des activités différentes selon les années. En 2006, l'activité semi-conducteurs devient NXP lors de sa séparation de Philips. L'éclairage, introduit en Bourse en 2016, prend le nom de Signify en 2018. Des équipes continuent donc à travailler sous un autre nom (NXP Semiconductors 2007; Signify 2018). À l'inverse, les réductions d'effectifs existent aussi : Philips indique avoir achevé fin 2024 son plan de réduction de 10 000 postes à l'échelle mondiale (Royal Philips 2025). Il faut examiner chaque transformation pour comprendre ce qui disparaît, ce qui se déplace et ce qui poursuit son développement.

Le recul européen : mesurer avant de conclure

À composition géographique constante, celle des 27 pays de l'Union européenne actuelle, l'emploi manufacturier passe d'environ **34,5 millions de personnes en 1995 à 29,9 millions en 2025**. Sa part dans l'emploi total recule d'environ **19,4 % à 13,6 %** : presque un emploi sur cinq, puis environ un sur sept. Ces proportions sont calculées à partir des comptes nationaux d'Eurostat ; elles portent sur les personnes employées, pas sur des ETP, et sur l'industrie manufacturière, pas sur tous les services techniques (Eurostat 2026).

L'emploi et la production peuvent évoluer différemment. Eurostat mesure une hausse moyenne de **0,6 % par an de la production industrielle dans l'UE entre 2000 et 2024**, variable selon les pays et les périodes (Eurostat 2025). Cet indicateur ne mesure ni les effectifs de Philips ni toute la capacité d'innovation européenne.

Comment comprendre ces mouvements ? L'automatisation et les gains de productivité permettent de produire avec moins de travail ; la demande et l'emploi se déplacent aussi vers les services. La Commission européenne souligne toutefois que les difficultés récentes de productivité manufacturière ne se réduisent pas à cette explication de long terme (Commission européenne, DG EMPL 2025). Il faut également suivre les réorganisations : confier l'informatique d'une usine à une société de services peut changer la catégorie statistique d'un emploi sans supprimer son utilité industrielle. Une fermeture ou un transfert de production à l'étranger pose une autre question, celle des capacités et des savoir-faire que le territoire conserve. Un total d'emplois ne suffit pas à départager ces situations.

Nortel : la fragilité d’un géant des télécommunications

Nortel apporte un autre éclairage. Ce groupe était canadien, avec des activités en Europe, notamment en France. Son rapport 2008 rappelle que ses effectifs mondiaux sont passés de **plus de 90 000 personnes en 2000 à environ 30 000 fin 2008**, coentreprises comprises. Le **14 janvier 2009**, Nortel et plusieurs filiales demandent la protection de la justice contre leurs créanciers, selon les procédures des pays concernés (Nortel Networks Corporation 2008).

Les activités sont ensuite vendues par ensembles. Le rapport 2009 décrit notamment la cession des activités de communications d’entreprise à Avaya : environ **6 000 salariés** rejoignent le repreneur. Il relate aussi la vente à Ericsson d’activités mobiles CDMA et d’actifs d’accès LTE (Nortel Networks Corporation 2009). Là encore, le recul d’un groupe, la perte d’emplois et le transfert de compétences sont des phénomènes liés, mais différents.

Les implantations de Nortel relient ce cas canadien à l’industrie européenne. Une compétence peut survivre à l’entreprise, alors que les liens entre équipes, clients et recherche se défont. Comment transmettre ce que l’on a appris lorsque les structures disparaissent ou changent de mains ?

Sagem : l’arrêt des mobiles et la poursuite d’autres activités

Les téléphones **Sagem** illustrent une autre transformation. En **2008**, Safran met fin aux activités de téléphonie mobile dans son périmètre : il cède le service après-vente à Anovo, transfère la recherche-développement de Cergy et une partie du fonds de commerce à Sofinnova, puis arrête les activités restantes. Le site de Fougères se reconvertit notamment dans l’électronique de défense (Safran 2008). Le passage entre civil et défense prend ici une forme très concrète : des compétences de fabrication changent d’application.

Cet arrêt ne signifie pourtant pas que tout disparaît le même jour. **Sagem Wireless**, créée en décembre 2008 par Sofinnova, reprend une partie de l’activité pour concevoir des téléphones pour d’autres marques (Agence des participations de l’État 2009). Il faut aussi distinguer cette branche de **Sagem Communications**, spécialisée notamment dans le haut débit, cédée séparément en janvier 2008 et devenue ensuite **Sagemcom** (Safran 2008; Sagemcom Hungary, s. d.).

Devant l’annonce d’un « arrêt », demandons ce qui s’arrête : une gamme, une marque, une usine ou une activité du groupe ? Le devenir des équipes et des savoir-faire complète l’histoire du nom.

Huawei en Europe : quand l’accès aux technologies devient décisif

Le recul de **Huawei** sur certains marchés européens montre encore un autre mécanisme. Ce groupe chinois, présent dans mon parcours professionnel en France, subit à partir de **2019** des restrictions américaines qui affectent ses produits et leurs débouchés.

En mai 2019, les États-Unis annoncent son inscription sur l’*Entity List* : la fourniture de technologies américaines concernées nécessite une autorisation d’exportation. En 2020, les restrictions s’étendent à certaines puces fabriquées hors des États-Unis avec des technologies ou des équipements américains (U.S. Department of Commerce 2019, 2020). Concevoir une puce ne suffit donc pas : encore faut-il pouvoir la faire fabriquer.

Pour les **smartphones**, la perte d’accès aux services Google sur les nouveaux modèles, malgré la possibilité d’utiliser la partie libre d’Android, réduit leur attrait auprès du public européen. Counterpoint mesure une baisse de la part de Huawei dans les ventes européennes, de **22 % au deuxième trimestre 2019 à 16 % au deuxième trimestre 2020**. Ce recul se produit aussi pendant la crise sanitaire : cette comparaison ne mesure pas à elle seule l’effet des sanctions (Stryjak 2020).

Pour les **réseaux 5G**, les décisions publiques jouent un rôle distinct. En juillet 2020, le Royaume-Uni annonce l’interdiction des nouveaux achats d’équipements Huawei pour la 5G après la fin de l’année et leur retrait des réseaux d’ici fin 2027. Le gouvernement relie sa décision à une réévaluation de sécurité rendue nécessaire par les sanctions américaines et leurs effets sur l’approvisionnement de Huawei (Department for Digital, Culture, Media and Sport et National Cyber Security Centre 2020). Dans l’Union européenne, la Commission juge en juin 2023 les restrictions ou exclusions décidées par les États membres justifiées au regard de la sécurité des réseaux ; leur mise en œuvre diffère selon les pays (Commission européenne, Représentation en France 2023).

Le cas de Huawei montre que la performance dépend aussi de l'accès aux composants, aux logiciels et aux marchés. Une règle nouvelle peut rendre décisive une dépendance jusque-là discrète.

ASML : un essaimage devenu fleuron européen

L'histoire de Philips porte aussi une réussite majeure : **ASML**. On peut parler d'essaimage, ou de *spin-off*, en précisant sa naissance : en **1984**, Philips et **ASM International** créent ensemble ASM Lithography. Cette coentreprise s'appuie sur des travaux antérieurs de recherche en lithographie. Elle compte une centaine de salariés en 1985 et entre en Bourse en 1995 (ASML 2026).

En 2025, ASML annonce **plus de 44 000 ETP** et **32,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires**. Son rapport annuel la présente comme le seul fabricant mondial de systèmes de lithographie à ultraviolet extrême (EUV), utilisés pour fabriquer des puces avancées (ASML 2025). L'idée est fascinante : une entreprise européenne peut occuper une place essentielle dans le numérique mondial en construisant les machines qui permettent à d'autres de fabriquer leurs puces.

Ce **fleuron européen**, appuyé sur des compétences et des fournisseurs internationaux, montre une possibilité de renouvellement. Il ne compense pas toutes les pertes industrielles. La question reste : comment conserver les savoir-faire et donner aux équipes le temps de transformer une idée en industrie ?

Soitec : un savoir-faire français dans les matériaux des puces

Soitec, entreprise française créée en **1992** et issue du **CEA**, illustre une autre spécialité européenne des semi-conducteurs (Soitec, s. d.-b). J'y vois un pendant français à la réussite d'ASML, fondé sur un autre métier : ASML fournit les machines de **lithographie** qui forment les motifs des circuits ; Soitec prépare les **substrats**, les plaques de matériau sur lesquelles ils sont fabriqués (ASML, s. d.; Soitec, s. d.-c).

Sa technologie **Smart Cut** transfère une couche très fine de cristal d'une plaque à une autre. L'implantation d'ions — des atomes chargés électriquement — prépare une zone de séparation dans une plaque « donneuse » ; après collage sur un autre support, une fine couche de cristal est détachée et transférée (Soitec, s. d.-c). Elle permet notamment de produire du **SOI** (*Silicon-on-Insulator*, **silicium sur isolant**), où la couche active de silicium est séparée du support par un isolant (Soitec, s. d.-d).

Deux applications relient ces matériaux aux sujets du livre :

- **RF-SOI** (*Radio Frequency Silicon-on-Insulator*) : des substrats adaptés aux circuits **radiofréquence** des smartphones et des équipements sans fil (Soitec, s. d.-d).
- **FD-SOI** (*Fully Depleted Silicon-on-Insulator*, **silicium sur isolant entièrement déplété**) : le film de silicium très mince peut être appauvri en charges mobiles sur toute son épaisseur. Cela facilite le contrôle des transistors et la réduction des **courants de fuite**, ces courants indésirables qui consomment de l'énergie même lorsque le transistor est censé bloquer le passage du courant (STMicroelectronics, s. d.; Soitec, s. d.-a).

Cet exemple rappelle que la performance d'un réseau dépend aussi des matériaux et des procédés industriels qui rendent ses composants possibles.

À vous de chercher. Une usine conserve les mêmes machines et les mêmes salariés, mais change de propriétaire. Quelles statistiques changent ? Lesquelles restent stables ? Puis imaginez qu'elle ferme : quelles informations supplémentaires faudrait-il recueillir pour mesurer la perte pour son territoire ?

Remerciements

Je remercie mon frère **Jean-Louis**, mon aîné de deux ans et demi, qui m’a montré la voie de la **maths sup TA**. Son parcours avait commencé par un **brevet d’études professionnelles (BEP) de plombier-chauffagiste**, avant de le conduire à cette prépa.

Je remercie mon père, qui m’a appris à ne jamais baisser les bras, et ma mère, qui m’a appris à respecter les autres. Elle était issue d’une famille de **douze enfants**, comme on en rencontrait dans les campagnes à cette époque.

Je remercie également **Alain Sausset**, professeur agrégé de mathématiques devenu expert en **cybersécurité**. Grâce à lui, j’ai appris à aimer la cybersécurité, que je voyais auparavant comme une contrainte. C’est aussi lui qui m’a fait découvrir les **fonctions holomorphes**.

Un grand merci à **Laurent Vincent**, **Xavier Manget**, **Jean-Louis Morard**, **Jean-Louis Divol**, **Frédéric Minot** et **Mathieu Lentz** pour leurs relectures et leurs remarques, qui m’ont aidé à rendre ce livre plus clair.

Glossaire

Agent de codage / coding agent — agent logiciel capable d’examiner et modifier un dépôt, de lancer des outils et de produire tests ou documentation sous des permissions définies ; sa sortie reste un candidat à vérifier.

AGILAB — atelier logiciel (*workbench*) de reproductibilité qui structure carnets, scripts, flux de travail et actions d’agents en exécutions, artefacts et éléments facilitant le rejeu et la comparaison.

Avantage (RL) — différence $A = Q - V$ entre la valeur attendue d’une action et la valeur normalement attendue dans l’état ; il guide notamment les mises à jour de l’acteur.

Classification — sortie discrète associant une observation à une ou plusieurs classes, éventuellement avec des probabilités calibrées.

LLM — grand modèle de langage traitant des tokens au moyen de représentations vectorielles contextualisées, généralement entraîné à prédire ou reconstruire du texte selon son objectif.

MAML — *Model-Agnostic Meta-Learning*, méta-apprentissage recherchant une initialisation adaptable à une nouvelle tâche en quelques mises à jour.

Prévision — estimation d’une valeur, d’une trajectoire ou d’une distribution future pour un horizon explicitement défini.

Ranking / classement — sortie ordonnant des candidats sans attribuer nécessairement une distance absolue entre leurs rangs.

Régression — sortie numérique estimant une quantité, un intervalle ou une distribution conditionnelle.

Retour (RL) / return — somme, généralement actualisée, des récompenses futures utilisée pour juger les conséquences d’une action.

Retour arrière (*rollback*) — action qui restaure une version ou configuration antérieure ; elle ne reconstitue pas automatiquement l’état externe supprimé ni ne garantit une reprise sans surcharge.

Retour d’expérience / post-incident review (PIR) / postmortem — analyse factuelle d’un incident reliant chronologie, impact, mécanisme causal, amplificateurs, reprise et actions vérifiables, sans chercher un coupable unique.

Tokki — dispositif local qui encadre les opérations des agents selon les règles configurées, permet l’exécution d’opérations déterministes admises sans nouvel appel au modèle et conserve un contexte relié à des preuves récupérables. Il n’est ni le modèle qui raisonne ni le validateur métier.

Index thématique

Sujet	Explication principale	Page imprimée
Frais de scolarité en école d’ingénieurs et égalité des chances	Davantage d’ingénieurs, plusieurs voies d’accès	28

Références citées

Agence des participations de l’État. 2009. « L’État actionnaire — Rapport 2009 ». https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-etat/Documents/Rapports-de-l-Etat-actionnaire/2009/REA2009.pdf.

ASML. 2025. « Annual Report 2025 ». https://ourbrand.asml.com/m/71076aaad607de4d/original/asml-2025-annual-report-based-on-us-gaap.pdf.

ASML. 2026. « Our history ». https://www.asml.com/en/company/about-asml/history.

ASML. s. d. « Lithography principles ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.asml.com/en/technology/lithography-principles.

Bonneau, Cécile, Pauline Charousset, Julien Grenet, et Georgia Thebault. 2021. « Grandes écoles : quelle ouverture depuis le milieu des années 2000 ? » https://www.ipp.eu/publication/grandes-ecoles-quelle-ouverture-depuis-le-milieu-des-annees-2000/.

Cadres CFDT. 1993. « Cadres CFDT, numéro 357 — diplômes d’ingénieur délivrés de 1964 à 1991 ». https://archives.memoires.cfdt.fr/media/8c9f9cca-2d61-4266-8019-fea2e94dc77f.pdf.

CentraleSupélec. s. d. « Histoire de l’école ». Consulté le 3 octobre 2026. https://www.centralesupelec.fr/histoire.

Chiapella, Alain. 2025. « Le nucléaire, c’est à la fois l’innovation et la pérennité ». novembre 7. https://fr.linkedin.com/posts/alain-chiapella-34024572_activity-7392454328059326464-nfPQ.

Commission européenne, DG EMPL. 2025. « Labour Market and Wage Developments in Europe 2025 — Changes in the employment structure ». https://op.europa.eu/webpub/empl/lmwd-annual-review-report-2025/chapter1/changes-in-the-employment-structure.html.

Commission européenne, Représentation en France. 2023. « La Commission présente les prochaines étapes en matière de cybersécurité des réseaux 5G et le dernier rapport d’avancement des États membres ». juin 15. https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/la-commission-presente-les-prochaines-etapes-en-matiere-de-cybersecurite-des-reseaux-5g-et-le-2023-06-15_fr.

Crown. s. d. « History ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.crowncork.com/about/history.

Debbah, Mérouane. 2014. « Entretien avec Mérouane Debbah — DK News, numéro 756 ». octobre 20. https://dknews.dz/wp-content/uploads/2025/01/243574713-756-pdf.pdf.

Department for Digital, Culture, Media and Sport, et National Cyber Security Centre. 2020. « Huawei to be removed from UK 5G networks by 2027 ». juillet 14. https://www.gov.uk/government/news/huawei-to-be-removed-from-uk-5g-networks-by-2027.

« Des smart grids aux smart networks : programme ». s. d. Consulté le 7 octobre 2026. https://www.construction21.org/espana/data/sources/users/1797/docs/sg14plcbd14078.pdf.

Desnoues, Fabrice. s. d. « Profil professionnel — Formation et parcours ». Viadeo. Consulté le 2 octobre 2026. https://viadeo.journaldunet.com/p/fabrice-desnoues-3919005.

Dirección General de Defensa de la Competencia. 2006. *Informe del Servicio de Defensa de la Competencia: N-06066, Impress / US Can*. Ministerio de Economía y Hacienda, Espagne. https://www.cnmc.es/sites/default/files/61859_7.pdf.

Draelants, Hugues. 2014. « Des héritiers aux initiés ? Note sur les nouvelles modalités de la reproduction sociale par l’école ». *Social Science Information* 53 (3): 403-32. https://doi.org/10.1177/0539018414522893.

DVB Project. 2002. « DVB-MHP Receivers Ready to Rollout — MHP Test Suite approved ». juillet 3. https://dvb.org/wp-content/uploads/2019/12/pr100_dvb-mhp_test_suite_approved.pdf.

DVB Project. 2016. « DVB SB Approves UHD HDR Specification ». novembre 2. https://dvb.org/news/dvb-sb-approves-uhd-hdr-specification/.

ECE. 2026. « Cycle ingénieur — Majeure Data et IA : tarifs 2026–2027 ». https://www.ece.fr/programme/cycle-ingenieurs-majeure-data-ia/.

École Polytechnique Executive Education. 2020. *Data Science Starter Program 13 — Certificat de compétences de Jean-Pierre Morard*.

ESILV. 2026. « Tarifs et financement — Droits d'inscription 2026–2027 ». https://www.esilv.fr/admissions/tarifs-et-financement/.

ETSI. 2000. *Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0*. TS 101 812 V1.1.1. https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101800_101899/101812/01.01.01_60/ts_101812v010101p.pdf.

ETSI. 2017. *Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream*. TS 101 154 V2.3.1. https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101100_101199/101154/02.03.01_60/ts_101154v020301p.pdf.

European Broadcasting Union. 2017. « An EBU Initial Guide to High Dynamic Range ». décembre 21. https://tech.ebu.ch/publications/bpn114.

Eurostat. 2025. « EU industrial production: 0.6 percent annual growth since 2000 ». https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250723-1.

Eurostat. 2026. « Employment by A*10 industry breakdown — nama_10_a10_e ». https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/nama_10_a10_e.

Ezratty, Olivier. 2020a. *Comprendre l'informatique quantique*. 3e éd. Opinions Libres. https://www.oezratty.net/wordpress/2020/comprendre-informatique-quantique-edition-2020/.

Ezratty, Olivier. 2020b. *Rapport CES 2020*. Opinions Libres. https://www.oezratty.net/wordpress/2020/rapport-ces-2020/.

Ezratty, Olivier. 2021. *Les usages de l'intelligence artificielle 2021*. 4e éd. Opinions Libres. https://www.oezratty.net/wordpress/2021/usages-intelligence-artificielle-2021/.

Ezratty, Olivier. 2026. *Understanding Quantum Technologies 2026*. 9e éd. Opinions Libres. https://www.oezratty.net/wordpress/2026/understanding-quantum-technologies-2026/.

Ezratty, Olivier. s. d. « Biographie ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.oezratty.net/wordpress/bio/.

Finn, Chelsea, Pieter Abbeel, et Sergey Levine. 2017. « Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks ». *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, Proceedings of Machine Learning Research, vol. 70: 1126-35. https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html.

France compétences. s. d. « Ingénieur diplômé de l'École supérieure d'électricité — fiche RNCP 4353 ». Consulté le 5 octobre 2026. https://www.francecompetences.fr/wp-json/api/v1/right-files/export/14005.

FrenchWeb. 2017. « [FW Radar] YouCanHave.it veut devenir le Shazam de la télévision ». janvier 25. https://www.frenchweb.fr/fw-radar-youcanhave-it-veut-devenir-le-shazam-de-la-television/276264.

Gao, Yonghua. 2014. « Huawei MSE: Smart pipes, monetized traffic ». Huawei, décembre. https://www.huawei.com/en/huaweitech/publication/73/hw_403717.

Gouaillard, Frédéric, et Patrice Caine. 2026. « Entretien avec Patrice Caine sur l'enseignement des mathématiques ». avril 9. https://www.leparisien.fr/societe/il-y-a-urgence-a-reagir-lappel-du-patron-de-thales-patrice-caine-pour-que-la-france-releve-son-niveau-en-maths-09-04-2026-GJLVZY4KYZE7DPSIKFISE3KWEM.php.

Huawei. 2014. « 2014 Annual Report ». https://www.huawei.com/-/media/corporate/pdf/annual-report/annualreport2014_en.pdf.

Huawei. 2018. « Retour sur le premier Huawei Talks, consacré à l'IA ». https://www.huawei.com/fr/news/2018/retour-sur-le-premier-huawei-talks-consacre-a-l-ia.

Insee. 2026a. « Comptes nationaux annuels 2025, base 2020 — Produit intérieur brut et ses composantes ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/8988797.

Insee. 2026b. « Comptes nationaux annuels 2025, base 2020 — Valeur ajoutée par branche ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/8988821.

Insee. s. d. « Bilan démographique — Tableau G1C, naissances vivantes en France métropolitaine ». Consulté le 1 octobre 2026. https://www.insee.fr/fr/statistiques/7625252.

Institut national de la propriété industrielle. s. d. « Attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises : SIGLE Informatique Groupe Transiciel ». Consulté le 7 octobre 2026. https://data.inpi.fr/export/companies?format=pdf&ids=%5B%22385101779%22%5D.

ISEP. 2026. « Cycle ingénieur — Frais de scolarité 2026–2027 ». https://www.isep.fr/formation/cycle-ingenieur/.

Lutte Ouvrière. 2007. « Impress-Laon (Aisne) : débrayage contre les suppressions de postes ». *Lutte Ouvrière*, février 16. https://www.lutte-ouvriere.org/journal/article/2007-02-16-impress-laon-aisne-debrayage-contre-les-suppressions-de-postes_14768.html.

Microsoft. s. d. « Understanding Remote Desktop Protocol (RDP) ». Consulté le 2 octobre 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/understanding-remote-desktop-protocol.

Ministère de l’Éducation nationale. 1982. *Baccalauréat de technicien F2 (électronique) : organisation et horaires*. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000652187.

Ministère de l’Éducation nationale. 1985. *Recrutement des classes préparatoires technologiques TA : réponse à la question 68968 de Raymond Marcellin*. Journal officiel de l’Assemblée nationale, questions et réponses. https://archives.assemblee-nationale.fr/7/qst/7-qst-1985-09-02.pdf.

Ministère de l’Éducation nationale. 1991a. « Liste des élèves de l’École centrale de Paris ayant obtenu le diplôme d’ingénieur de cet établissement en 1989 ». février 28. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000718690.

Ministère de l’Éducation nationale. 1991b. « Liste des élèves de l’École nationale supérieure de physique de Grenoble ayant obtenu le diplôme d’ingénieur de cet établissement en 1989 ». avril 16. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000526593.

Ministère de l’Éducation nationale. 2001. « Classes préparatoires aux grandes écoles — série historique des effectifs, Note d’information 01.13 ». https://cache.media.education.gouv.fr/file/45/8/4458.pdf.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES. 2024. « L’emploi salarié en France des diplômés de 2023 de formation ingénieur à 6 et 12 mois — Note Flash 36 ». https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/nf-sies-2024-36-35650.pdf.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES. 2026a. « L’emploi salarié en France des diplômés de 2024 de formation ingénieur et en management — Note Flash 20 ». https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2026-07/NF_inge_mana_juillet_2026.pdf.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES. 2026b. « Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles en 2025–2026 — Note Flash 02 ». https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2026-02/nf-sies-2026-02--39443.pdf.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — SIES. 2026c. « Les effectifs inscrits en cycle ingénieur en 2025–2026 — Note Flash 14 ». https://doi.org/10.5281/zenodo.19677587.

Ministry of Education, Taiwan. 2021. « Revised Mandarin Chinese Dictionary — rén mài, gòu jiàn et leurs caractères ». https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=135598.

Morard, Jean-Pierre. 2006. Method of generating a valid address in a local area network. Brevet WO2006070311A1, issued 6 juillet 2006. https://patents.google.com/patent/WO2006070311A1/en.

Morard, Jean-Pierre. 2008. Procédé et dispositif de connexion d’une machine cliente. Brevet FR2903264A1, issued 4 janvier 2008. https://patents.google.com/patent/FR2903264A1/fr.

Morard, Jean-Pierre. 2026a. *Alain Chiapella, un autre exemple de parcours TA réussi*.

Morard, Jean-Pierre. 2026b. *Didier Baptiste, ancien collègue chez Philips, et la formation continue à l’ESCP*.

Morard, Jean-Pierre. 2026c. *Houssain El Guertit, camarade de promotion à l’EFPG, et son parcours chez Grafeez*.

Morard, Jean-Pierre. 2026d. *Souvenirs des parcours de Jean-Luc Azzani et de Fabrice Desnoues*.

Morard, Jean-Pierre, et Gilles Bardoux. 2008. Système et procédé de codage vidéo. Brevet FR2917210A1, issued 12 décembre 2008. https://patents.google.com/patent/FR2917210A1/en.

Morard, Jean-Pierre, et Eran Gampel. 2016. A server for providing a graphical user interface to a client and a client. Brevet WO2016045729A1, issued 31 mars 2016. https://patents.google.com/patent/WO2016045729A1/en.

Morard, Jean-Pierre, et Jérôme Jeandeau. 2008. Installation télécommandée. Brevet FR2910771A1, issued 27 juin 2008. https://patents.google.com/patent/FR2910771A1/fr.

Morard, Jean-Pierre, et Éric Larrivé. 2017. *Échanges sur les souvenirs de la promotion TA 1984–1986*.

Morard, Jean-Pierre, Stéphane Vialle, Olivier Pietquin, et Virginie Galtier. 2009. Procédé de diffusion de séquences de données vidéo par un serveur vers un terminal client. Brevet WO2009034275A1, issued 19 mars 2009. https://patents.google.com/patent/WO2009034275A1/fr.

Nortel Networks Corporation. 2008. « Annual Report 2008 — Form 10-K ». https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72911/000119312509042459/d10k.htm.

Nortel Networks Corporation. 2009. « Annual Report 2009 — Form 10-K ». https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72911/000119312510055645/d10k.htm.

NXP Semiconductors. 2007. « NXP Annual Report 2007 ». https://investors.nxp.com/static-files/aed71947-925d-4f0b-b1ce-568879ce2909.

Polytech Nantes. 2022. « Rapport d'activités 2021–2022 ». https://polytech.univ-nantes.fr/medias/fichier/rapport-d-activites-2022-vf_1657719461063-pdf.

Raoul, Gaétan. 2023. « Sur le campus Iseran (Atos), passé, présent et futur du nucléaire cohabitent ». LeMagIT, juin 9. https://www.lemagit.fr/actualites/366539678/Sur-le-campus-Iseran-Atos-passe-present-et-futur-du-nucleaire-cohabitent.

Rocha, Pedro. 2019. « Robust NFP generation for Nesting problems ». mars 26. https://arxiv.org/abs/1903.11139.

Royal Philips. 2020. « Annual Report 2020 ». https://www.results.philips.com/app/uploads/2026/04/PhilipsFullAnnualReport2020-English.pdf.

Royal Philips. 2025. « Annual Report 2025 ». https://www.results.philips.com/publications/ar25/downloads/files/en/PhilipsFullAnnualReport2025-English.pdf.

Royal Philips Electronics. 2004. « Annual Report 2004 ». https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/k/NYSE_PHG_2004.pdf.

Royal Philips Electronics. 2010. « Quarterly report Q4 2010 ». https://www.philips.com/consumerfiles/newscenter/main/shared/assets/de/Downloadablefile/press/konzernmeldungen/20110124_Philips_Q4_2011_report.pdf.

Sabatier, Pierre. s. d. « Profil professionnel : Pierre Sabatier ». Consulté le 7 octobre 2026. https://fr.linkedin.com/in/pierre-sabatier-74a78029.

Safran. 2008. « Document de référence 2008 ». https://www.safran-group.com/fr/download/media/396814.

Sagemcom. 2016. « The Carlyle Group closes the sale of Sagemcom to Charterhouse ». octobre 3. https://www.sagemcom.com/en/cp-carlyle-group-closes-sale-sagemcom-charterhouse.

Sagemcom Hungary. s. d. « History ». Consulté le 1 octobre 2026. https://sagemcom.hu/en/sagemcom-hungary/history.

SES. 2018. « SES Industry Days 2018 — présentation d'Emmanuel Vigot ». https://www.ses.com/sites/default/files/2018-05/SES_iD18_A5Booklet_Final.pdf.

Signify. 2018. « Philips Lighting is now Signify ». https://www.signify.com/en-us/our-company/news/press-releases/2018/20180516-philips-lighting-is-now-signify.

Soitec. s. d.-a. « FD-SOI substrates ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.soitec.com/home/products/product-platforms/fd-soi.

Soitec. s. d.-b. « Histoire ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.soitec.com/fr/home/groupe/corporate/history.

Soitec. s. d.-c. « La technologie Smart Cut ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.soitec.com/fr/home/technologie/innovation/smart-cut.

Soitec. s. d.-d. « RF-SOI ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.soitec.com/fr/home/produits/plateformes-de-produits/rf-soi.

Sony Corporation. 2006. « Ericsson and Sony to demonstrate applications for mobile and home network ». juin 5. https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/Press/200606/06-0605E/.

Stanford Online / Coursera. 2019. « Machine Learning — Attestation de fin de cours de Jean-Pierre Morard ». septembre 1. https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/3MCGB3E5PVUM.

STMicroelectronics. s. d. « FD-SOI: Fully Depleted Silicon On Insulator ». Consulté le 7 octobre 2026. https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation-and-technology/fd-soi.html.

Stryjak, Jan. 2020. « Huawei's Struggles in European Telecoms ». Counterpoint Research, septembre 2. https://counterpointresearch.com/en/insights/huaweis-struggles-in-european-telecoms.

U.S. Can Corporation. 1996. *Annual Report 1996: Form 10-K*. U.S. Securities; Exchange Commission. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895726/000095013797001137/0000950137-97-001137.txt.

U.S. Department of Commerce. 2019. « Department of Commerce Announces the Addition of Huawei Technologies Co. Ltd. to the Entity List ». mai 15. https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-announces-addition-huawei-technologies-co-ltd.html.

U.S. Department of Commerce. 2020. « Commerce Addresses Huawei's Efforts to Undermine Entity List, Restricts Products Designed and Produced with U.S. Technologies ». mai 15. https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts.html.

VESA. s. d. « Free Standards — Net2Display Remoting ». Consulté le 8 octobre 2026. https://vesa.org/vesa-standards/.

Ville de Laon. 2012. « Implantation de l'entreprise Diane Industries ». *Élan*, nº 94: 14. https://www.laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/document/Elan%2094.pdf.

Young, Charles. 2026. « West Virginia's only plastics manufacturing lab gives students hands-on training ». WV News, septembre 23. https://www.wvnews.com/news/wvnews/west-virginia-s-only-plastics-manufacturing-lab-gives-students-hands-on-training/article_1ecbfc92-d383-4a2b-8f1a-2e8c0e7c81d1.html.

Les Grandes Idées des Réseaux



Philips Softworks

Au début du XXIe siècle

Photographie restaurée numériquement.

Jean-Pierre Morard

LGIR-COL-1-1.0-20261014